

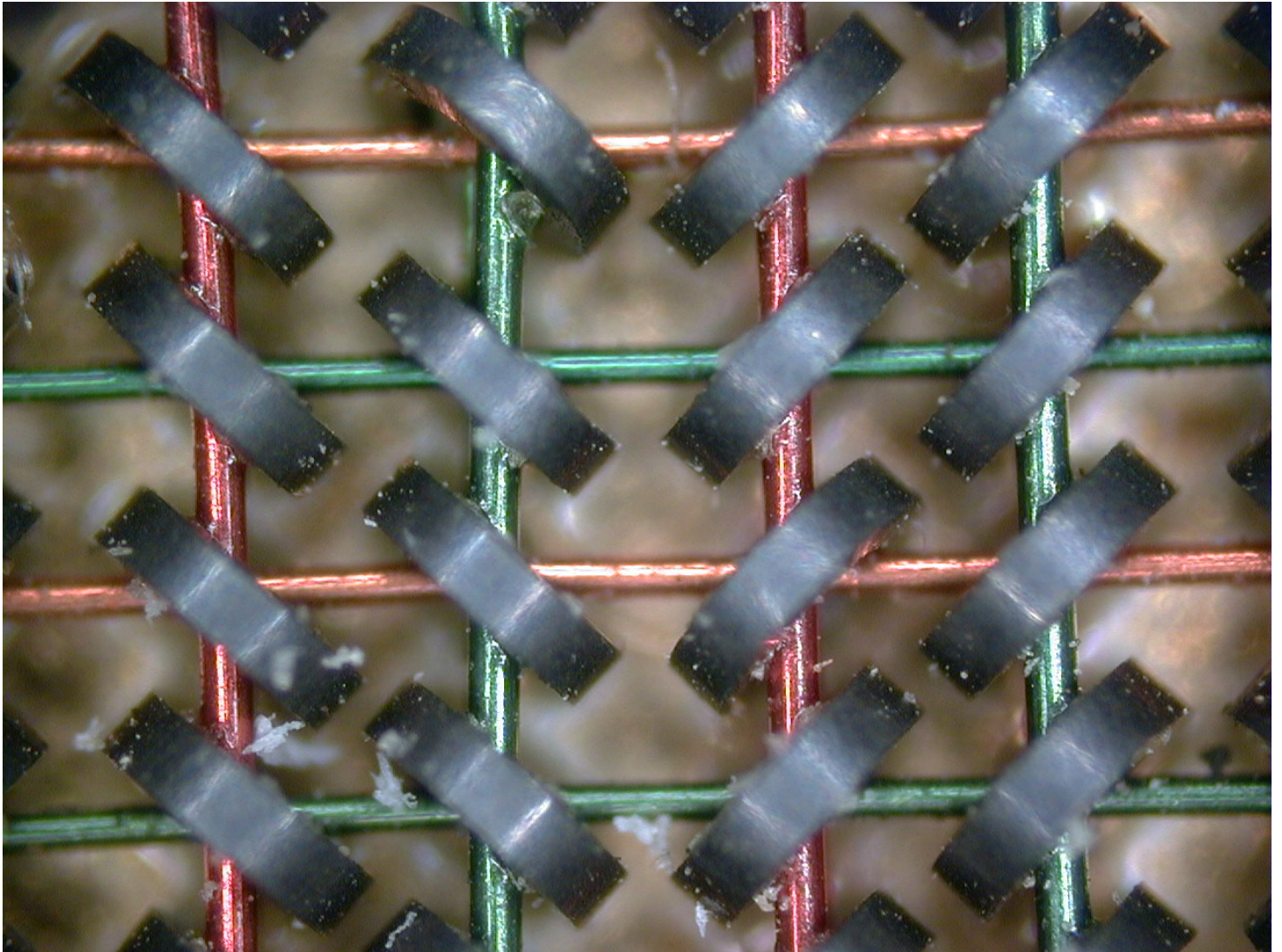
物质中的磁场与电动力学

电信2207 乔琳木

这是大学物理笔记的最后一章节，讲述了物质中的磁场以及电动力学的初步。在此，我们要向彭康学导团和南洋学辅表示深深的感谢，他们对这份笔记的编撰提供了无比巨大的支持与帮助。

我们的主要参考资料为：

《电动力学导论》第四版，作者：Griffiths. D. J.



磁芯存储器（1954 年）是安培定律的应用。每个核存储一位数据。

▼ 物质中的磁场与电动力学

▼ 磁化

- 抗磁体、顺磁体和铁磁体
- 作用在磁偶极子上的力和力矩

- 抗磁性的微观机制
- 磁化强度
- 束缚电流(磁化电流)

▼ 辅助场 H

- 磁介质中的安培定理

▼ 线性与非线性介质

- 磁化率与磁导率
- 例题1
- 例题2

- 铁磁性

▼ 电动力学

- 电动势
- 欧姆定律
- 电动势

▼ 动生电动势

- 例题1
- 例题2
- 例题3

- 感生电动势

▼ 感应电场

- 例题1
- 例题2
- 例题3
- 例题4

▼ 电感

- 例题1
- 例题2
- 例题3
- 例题4

▼ 磁场的能量

- 例题1
- 例题2
- 例题3

▼ 麦克斯韦方程组

- 例题1
- 例题2
- 例题3

磁化

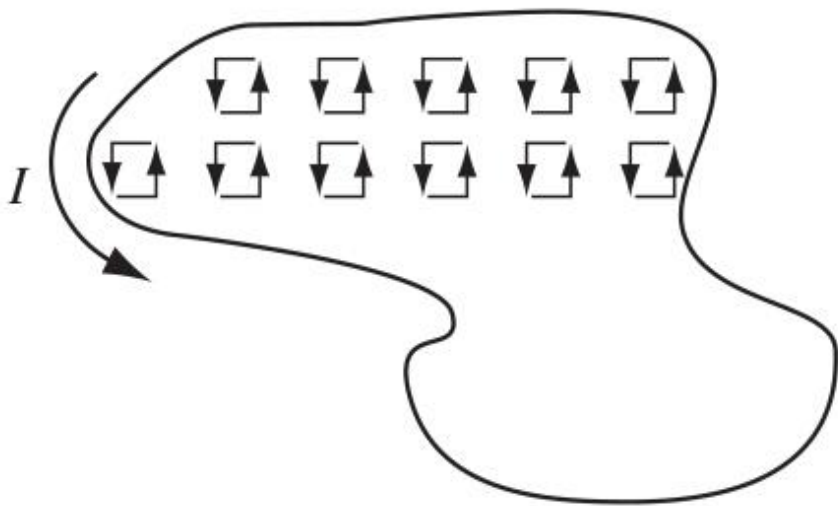
抗磁体、顺磁体和铁磁体

如果你问平常人“磁性”是什么，你可能会被告知一些马蹄形磁铁、指南针和北极这样的事，这其中没有一样与运动电荷或者载流导线有任何明显的联系。

然而，所有磁现象都是由运动电荷所产生的，事实上，如果你可以在原子级别仔细观察一块磁性材料，你也许就可以在其中发现微小的电流：围绕原子核旋转的电子和电子的自旋。对宏观效果来说，这些环形电流是如此之小以至于我们可以把它们当做磁偶极子对待。通常，这些环形电流由于原子的随机取向会相互抵消。但是，当施加外磁场后这些磁偶极子会出现有序的排列，介质从而呈现磁性，或称为磁化。

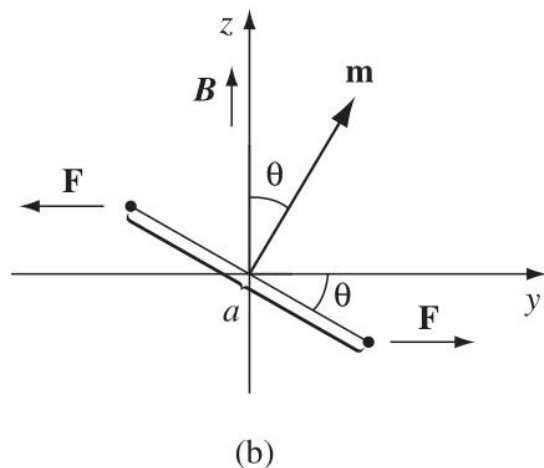
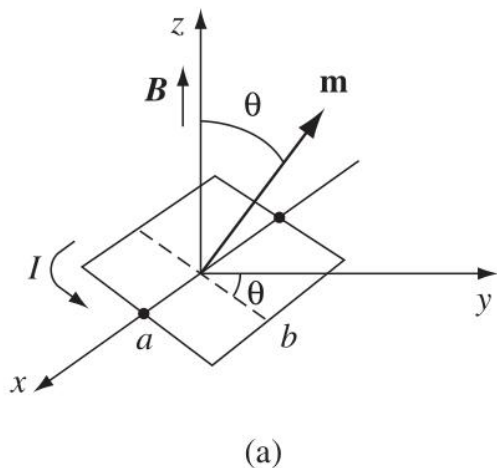
与极化方向几乎与外电场 E 方向相同的电极化不同，有些物质有与外磁场 B 平行的磁化方向（顺磁体），而有些有与 B 方向相反的磁化方向（抗磁体）。此外，还有少数物质（出于对于这一类物质最常见例子铁的尊重，我们称之为铁磁体）即使在外磁场撤销之后仍然保持磁性——对这些物质来说，其磁化不仅仅由当时的外场确定，更与其整个磁化“历史”有关。由铁制造的永磁铁是最熟悉的例子，尽管从理论角度考虑它们是最复杂的。

作用在磁偶极子上的力和力矩



如图所示，由于内边电流相互抵消，任意形状的闭合电流都可以由无限小的矩形环形电流叠加而成，所以利用矩形环形电流进行讨论并不失普遍性。

我们现在来计算一下在匀强磁场中一个矩形环形电流受到的力矩。



将矩形的中心置于坐标原点，然后将其从 z 轴向 y 轴倾斜一个角度 θ 。令 $\mathbf{B}$ 沿着 z 轴方向。这样，两个倾斜边上的力相互抵消 (这两个力有拉伸线圈的趋势，但是并不会使线圈旋转)。同样的，施加在两个水平边上的力相等并且反向 (所以施加在线圈上的合力为零)，但是这一对力 产生了一个力矩：

$$N = aF \sin \theta \hat{x}$$

$$F = IbB$$

$$N = IabB \sin \theta \hat{x} = mB \sin \theta \hat{x}$$

$$\mathbf{N} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}$$

注意，该式在形式上与电学中的类似式 $\mathbf{N} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}$ 是相同的。

特别是，力矩方向仍然是把偶极子拽向平行于外场的方向。正是这个力矩导致了顺磁性。

在一个匀强磁场中，一个闭合电流受到的合力为零：

$$\mathbf{F} = I \oint (\mathrm{d}\mathbf{l} \times \mathbf{B}) = I \left(\oint \mathrm{d}\mathbf{l} \right) \times \mathbf{B} = 0$$

抗磁性的微观机制

我们把电子绕原子核的运动等效成一个稳恒电流

$$I = \frac{e}{T} = \frac{ev}{2\pi R}$$

磁矩为：

$$\mathbf{m} = I\pi R^2$$

$$\mathbf{m} = -\frac{1}{2}evR\hat{z}$$

当原子位于磁场中时，这个磁偶极子会受到一个力矩 $\mathbf{m} \times \mathbf{B}$ 的作用。但是，相比起自旋，它使整个轨道倾斜要难得多，所以对于顺磁性，轨道的贡献很小。

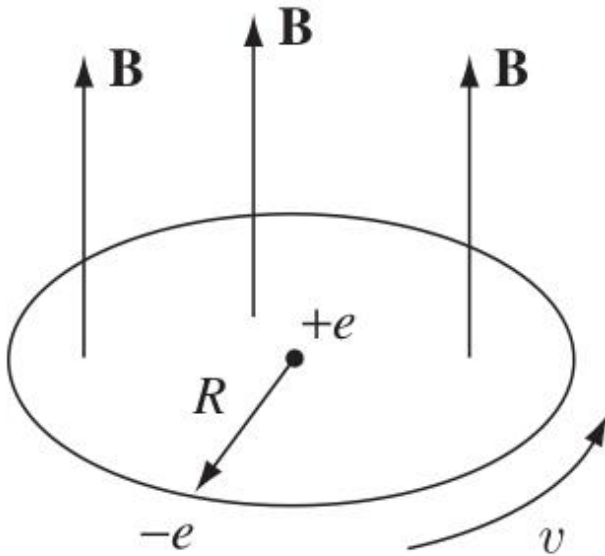
库仑力提供向心力：

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{R^2} = m_e \frac{v^2}{R}$$

磁场存在时有一个额外的力：

$$-e(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{R^2} + e\bar{v}B = m_e \frac{\bar{v}^2}{R}$$



新的速度 $\bar{v}$ 比原先的速度 v 要大：

$$e\bar{v}B = \frac{m_e}{R} (\bar{v}^2 - v^2) = \frac{m_e}{R} (\bar{v} + v)(\bar{v} - v)$$

$$\Delta v = \frac{eRB}{2m_e}$$

$$\Delta m = -\frac{1}{2}e(\Delta v)R\hat{z} = -\frac{e^2R^2}{4m_e} \mathbf{B}$$

注意， $\mathbf{m}$ 的改变量与 $\mathbf{B}$ 的方向相反。这是抗磁性的微观机制。

不过，通常抗磁性要比顺磁性弱得多，所以抗磁性一般只能在顺磁性通常不存在的具有偶数个电子的原子中观察到。

磁化强度

当存在磁场时，物质被磁化；即，在微观观察之下可以发现这些物质包含很多微小的偶极子，而这些偶极子有沿着某一个方向的净的定向排列。

我们已经讨论了这种磁化的两种机制：(1) 顺磁性（和未配对电子自旋有关的偶极子受到一个促使它们排列为和外场方向相平行的方向的力矩）和 (2) 抗磁性（电子的轨道速度被改变，这种原因导致轨道磁矩产生了一个和外场方向相反的改变量）。不论原因是什么，我们都可以利用一个矢量来描述这种磁化

$$\mathbf{M} \equiv \text{单位体积内的总磁偶极矩}$$

$\mathbf{M}$ 称为磁化强度；它和电极化强度 $\mathbf{P}$ 在静电学中的作用相似。

束缚电流(磁化电流)

介质被磁化后产生束缚于磁介质上的电流称为磁化电流。

假设已知空间的磁化情况 $\vec{M}(\vec{r})$ ，我们来讨论磁化电流密度 $\vec{j}_M$ 。类似电介质的讨论，在一个具有磁化强度 $\vec{M}(\vec{r})$ 的磁介质中选取一个宏观大小的面 S ，其边界由 $\oint d\vec{l}$ 描述，计算穿过 S 产生的总磁化电流 I_M 。磁化后产生大量的磁偶极子，每个磁偶极子对应一个分子环流。

1. 若这些环流完全处于 S 内，则对 I_M 的贡献因环流两次穿过 S 而抵消；
2. 若完全在 S 外，则根本没有贡献。

因此，只需计算那些与边界较链的环流，因为它们只对 S 面内贡献一次电流。考虑与一段边界 $d\vec{l}$ 较链的分子环流。设每个分子环流电流为 i ，线圈面积为 $\Delta\vec{s}$ ，则显然在 $\Delta\vec{s} \cdot d\vec{l}$ 体积内的所有的磁偶极子都对 S 内的净电流有贡献。假设偶极子的体密度为 n 。则 $d\vec{l}$ 边界处对 I_M 的贡献为

$$dI_M = i \times n \Delta\vec{s} \cdot d\vec{l} = \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

$$I_m = \oint \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

$$I_m = \int \vec{j}_m \cdot d\vec{S}$$

$$\oint \vec{M} \cdot d\vec{l} = \int \nabla \times \vec{M} \cdot d\vec{S}$$

得到：

$$\vec{j}_m = \nabla \times \vec{M}$$

$$\nabla \cdot \vec{j}_m = 0$$

这说明磁化电流不引起电荷的积累，因此不用考虑磁化电荷。

图描绘了一个由均匀磁化介质构成的薄板，其中磁偶极子由微小的环形电流代表。注意所有的内部电流相互抵消：有一个电流流向右边，就有与其相邻的电流流向左边。但是，在板的边缘处并没有毗邻的环形电流来将其抵消。于是，整体等价于一个沿边界流动的单个电流带 I 。

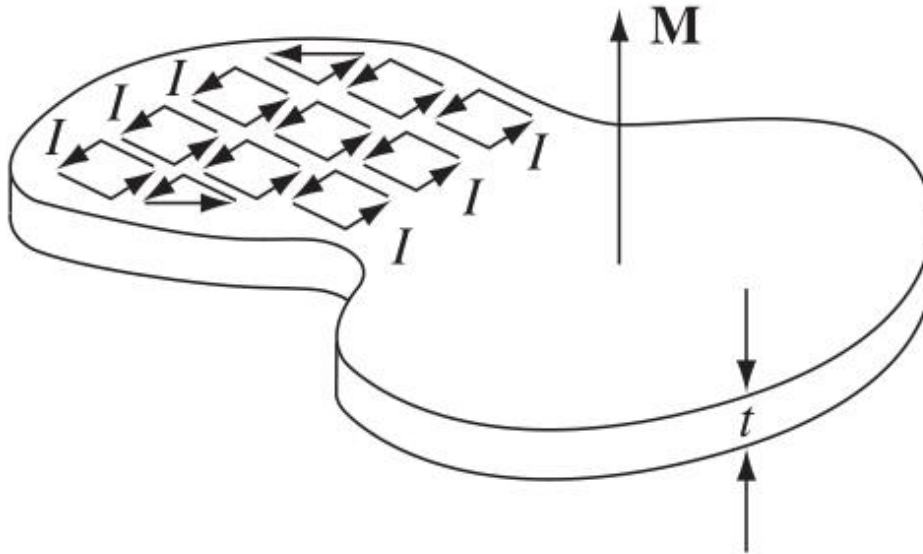
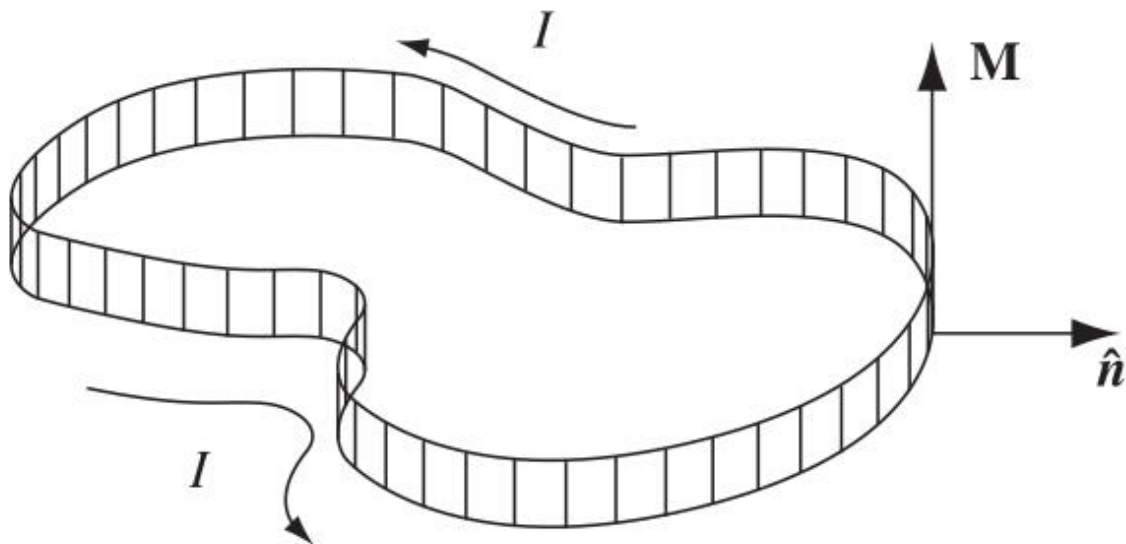
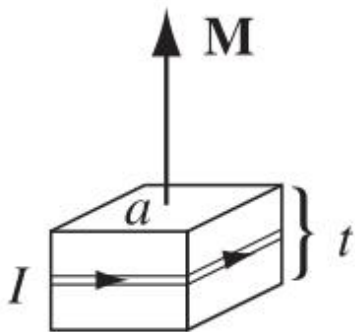


FIGURE 6.15





假定每个小环形电流面积为 a ，厚度为 t 。用磁化强度 M 表示，这个电流的磁偶极矩为 $m = Mat$ 。

但是，若以环形电流 I 表示， $m = Ia$ 。因此 $I = Mt$ ，所以面电流密度为 $K_b = I/t = M$ 。

用外指的单位矢量 $\hat{n}$ 。 K_b 的方向可以很方便地由矢积得到：

$$K_b = M \times \hat{n}$$

辅助场 H

磁介质中的安培定理

我们发现，磁化的效果就是在介质内建立束缚电流 $J_b = \nabla \times M$ 和在表面上建立束缚电流 $K_b = M \times \hat{n}$ 。

由介质磁化产生的磁场就是这些束缚电流产生的磁场。我们现在可以将所有东西结合起来：束缚电流贡献的磁场，加上其他电流产生的磁场——我把它们称为自由电流。自由电流可以流经嵌入磁化物体内部的导线，或者，如果磁化物是一个导体，流经材料本身。在任何情形下，总电流可以被写为

$$J = J_b + J_f$$

$$\frac{1}{\mu_0}(\nabla \times B) = J = J_f + J_b = J_f + (\nabla \times M)$$

$$\nabla \times \left(\frac{B}{\mu_0} - M \right) = J_f$$

定义辅助场 H 为

$$H \equiv \frac{1}{\mu_0}B - M$$

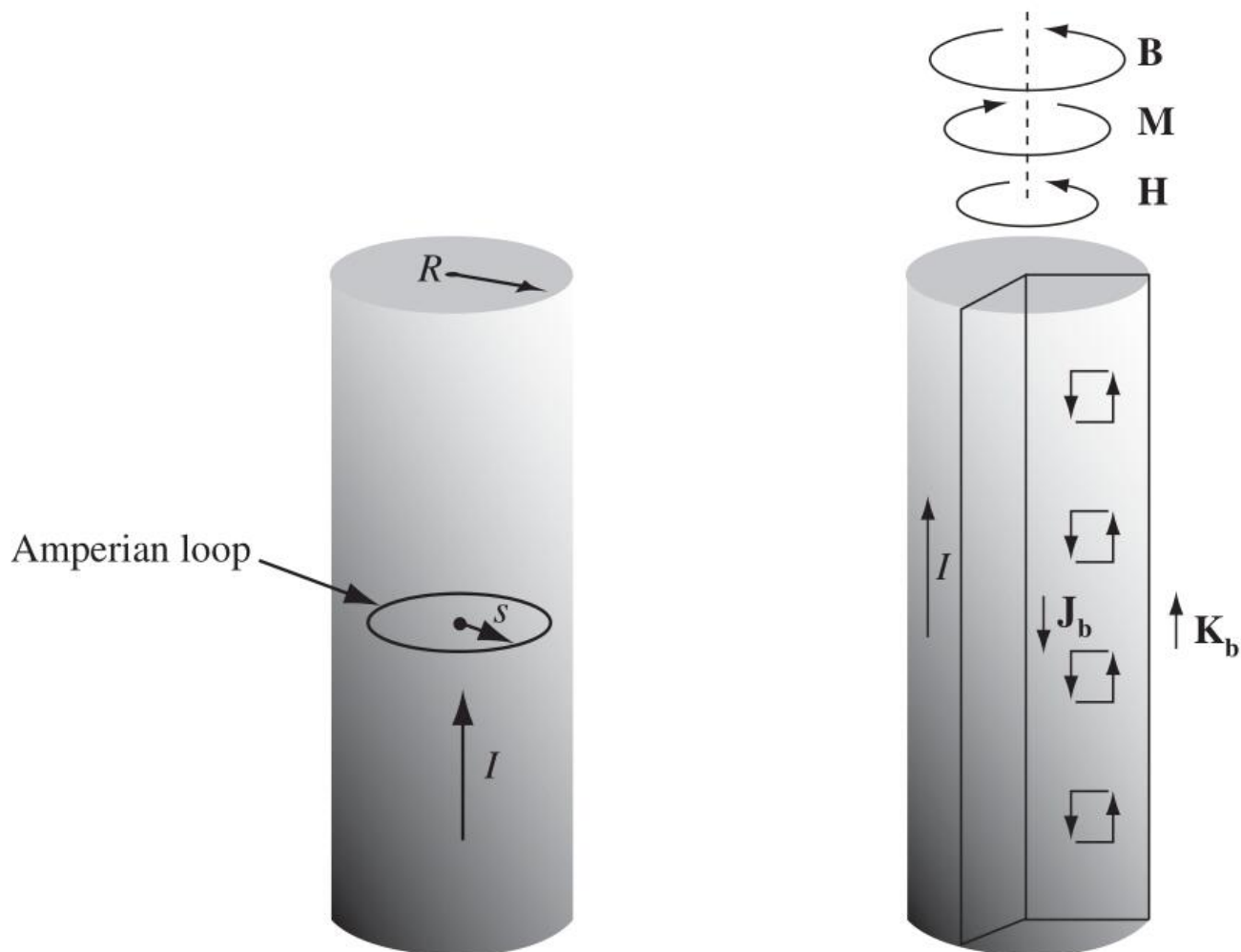
$$\nabla \times H = J_f$$

积分形式：

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_{f_m}$$

$\mathbf{H}$ 在静磁学中扮演着与静电学中 $\mathbf{D}$ 类似的角色：正如 $\mathbf{D}$ 允许我们将高斯定理写为只与自由电荷相关一样， $\mathbf{H}$ 使得我们可以将安培定理表述为仅与自由电流有关——自由电流是我们可以直接控制的。和束缚电荷一样，束缚电流伴随材料的磁化，磁化产生束缚电流；与自由电流不同，我们不能独立地打开或关闭束缚电流。

一个半径为 R 的长铜棒上有均匀分布的 (自由) 电流 I 。求出棒内和棒外的 $\mathbf{H}$ 。



解：铜具有微弱的抗磁性，所以偶极子们会沿着和磁场相反的方向排列。这就导致了一个在导体内部和 I 反平行，而在表面与 I 平行的束缚电流。

为了计算 $\mathbf{H}$ ，知道所有电流都是纵向的，这样 $\mathbf{B}$, $\mathbf{M}$ ，以及 $\mathbf{H}$ 都是沿环绕方向的。对 $s < R$ 的安培闭合回路应用式

$$H(2\pi s) = I_{f_{\text{enc}}} = I \frac{\pi s^2}{\pi R^2}$$

$$\mathbf{H} = \frac{I}{2\pi R^2} s \hat{\phi} \quad (s \leq R)$$

$$\mathbf{H} = \frac{I}{2\pi s} \hat{\phi} \quad (s \geq R)$$

特别的对于外部的 H ，我们有

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H} = \frac{\mu_0 I}{2\pi s} \hat{\phi} \quad (s \geq R)$$

这和一条未磁化的导线是相同的。

线性与非线性介质

磁化率与磁导率

在顺磁材料与抗磁材料中，磁化是由磁场维持的；当 $\mathbf{B}$ 被移去时， $\mathbf{M}$ 也会消失。事实上，如果磁场不是很强的话，大多数物质的磁化强度都与磁场成正比。为了与电学情形保持符号一致，我应该把这种比例关系表示为

$$\mathbf{M} = \frac{1}{\mu_0} \chi_m \mathbf{B}$$

但这是不正确的。

习惯使我们将其写为与 $\mathbf{H}$ 有关，而非 $\mathbf{B}$ ：

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}$$

比例系数 χ_m 被称为磁化率；它是一个随介质不同而变化的量纲为一的量——对于顺磁物质它是正的，而对于抗磁物质它是负的。典型值大约为 10^{-5} 。

$$\mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{H} + \mathbf{M}) = \mu_0 (1 + \chi_m) \mathbf{H}$$

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$$

$$\mu \equiv \mu_0 (1 + \chi_m)$$

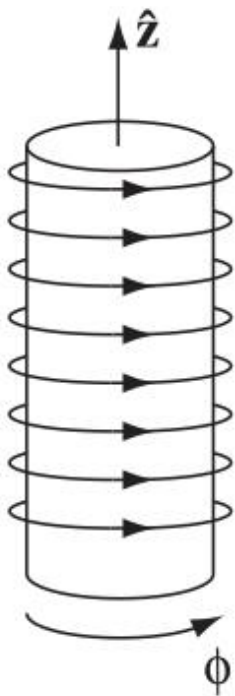
比较

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$$

相对磁导率：

$$\mu_r \equiv 1 + \chi_m = \mu / \mu_0$$

一个无限长螺线管 (每单位长度 n 匝, 电流 I) 中间填有磁化率为 χ_m 的线性材料。求出螺线管内部的磁场。



$$\mathbf{H} = nI\hat{\mathbf{z}}$$

$$\mathbf{B} = \mu_0 (1 + \chi_m) nI\hat{\mathbf{z}}$$

如果介质是顺磁的, 磁场会被轻微地加强; 如果它是抗磁的, 磁场会被稍微减弱。这就反映出, 在前一个情形 ($\chi_m > 0$) 和后一个相反的情形中 ($\chi_m < 0$), 束缚电流

$$\mathbf{K}_b = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}} = \chi_m (\mathbf{H} \times \hat{\mathbf{n}}) = \chi_m nI\hat{\phi}$$

在各向同性线性材料中的体束缚电流密度是与自由电流密度成比例的：

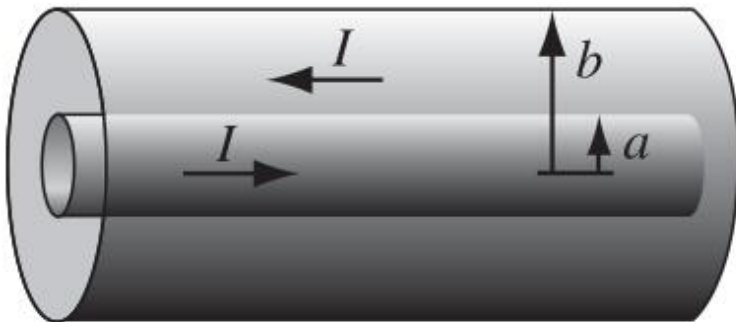
$$\mathbf{J}_b = \nabla \times \mathbf{M} = \nabla \times (\chi_m \mathbf{H}) = \chi_m \mathbf{J}_f$$

除非自由电流确实流经材料, 否则所有的束缚电流都将会表面上。

例题1

一个同轴电缆由两条非常长的圆柱状的管组成，这两个管之间用磁化率为 χ_m 的线性绝缘介质分隔开。一个电流流经内部的导体，然后沿着外面的导体流回；在两个管中电流都是均匀分布在表面上。求出两个管之间的区域的磁场。

作为一个验证，计算磁化强度和束缚电流，并且确认它们(当然，包括自由电流)产生了正确的磁场。



我们取两个导线之间的安培环路：

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_{f_{\text{enc}}} = I$$

得到：

$$\mathbf{H} = \frac{I}{2\pi s} \hat{\phi}$$

根据本构关系

$$\mathbf{B} = \mu_0 (1 + \chi_m) \mathbf{H} = \mu \mathbf{H}$$

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H} = (\mu_r - 1) \mathbf{H} = \frac{\chi_m I}{2\pi s} \hat{\phi}$$

$$\mathbf{J}_b = \nabla \times \mathbf{M} = \frac{1}{s} \frac{\partial}{\partial s} \left(s \frac{\chi_m I}{2\pi s} \right) \hat{\mathbf{z}} = 0$$

这验证了我们之前说的如果自由电流不流经材料，那么所有的束缚电流都将会在表面上。
这里z的正向定为内层电流的方向：

$$\mathbf{K}_b = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}} = \begin{cases} \frac{\chi_m I}{2\pi a} \hat{\mathbf{z}}, & \text{at } s = a \\ -\frac{\chi_m I}{2\pi b} \hat{\mathbf{z}}, & \text{at } r = b \end{cases}$$

请注意 $\mathbf{n}$ 是从介质区指向无介质区。

你会发现如果是顺磁性，那么磁场得到一个增益，如果是逆磁性，磁场得到一个削减。

作为验证：

这时候我们使用 B 的安培环路定理：

$$I + \frac{\chi_m I}{2\pi a} 2\pi a = (1 + \chi_m) I$$

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{enc}} = \mu_0 (1 + \chi_m) I \Rightarrow \mathbf{B} = \frac{\mu_0 (1 + \chi_m) I}{2\pi s} \hat{\phi}$$

例题2

一个电流 I 流经一个半径为 a 的长直导线。如果导线是由磁化率为 χ_m 的线性材料制成的 (比如说铜，或者铝)，并且电流是均匀分布的，则距轴线距离为 s 处的磁场是什么？求出所有束缚电流。流经导线的净束缚电流是什么？

和上题一致：

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = H(2\pi s) = I_{f_{\text{enc}}} = \begin{cases} I (s^2/a^2), & (s < a) \\ I & (s > a) \end{cases}$$

$$H = \begin{cases} \frac{Is}{2\pi a^2}, & (s < a) \\ \frac{1\pi s}{2\pi s}, & (s > a) \end{cases}$$

在内部磁场是线性增加的，离开内部后磁场以-1次方衰减，这和我们在电学部分得到的结论何其相似！

$$B = \mu H = \begin{cases} \frac{\mu_0(1+\chi_m)Is}{2\pi a^2}, & (s < a) \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi s}, & (s > a). \end{cases}$$

不难发现离开有介质区和真空无异。

$$\mathbf{J}_b = \chi_m \mathbf{J}_f$$

这是因为：

$$\mathbf{J}_b = \nabla \times \mathbf{M} = \nabla \times (\chi_m \mathbf{H}) = \chi_m \mathbf{J}_f$$

$$J_b = \frac{\chi_m I}{\pi a^2}$$

这是和 I 同方向的，请注意此时的 χ_m 的正负可以再次调整方向。

$$\mathbf{K}_b = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}} = \chi_m \mathbf{H} \times \hat{\mathbf{n}} \Rightarrow \mathbf{K}_b = \frac{\chi_m I}{2\pi a}$$

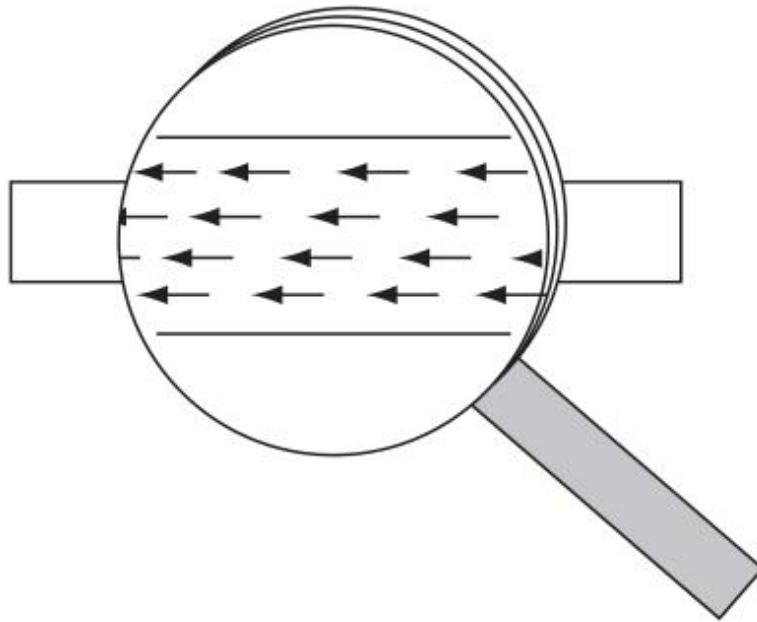
此时与 I 方向相反

$$I_b = J_b (\pi a^2) + K_b (2\pi a) = \chi_m I - \chi_m I = 0$$

总的束缚电流为0。

铁磁性

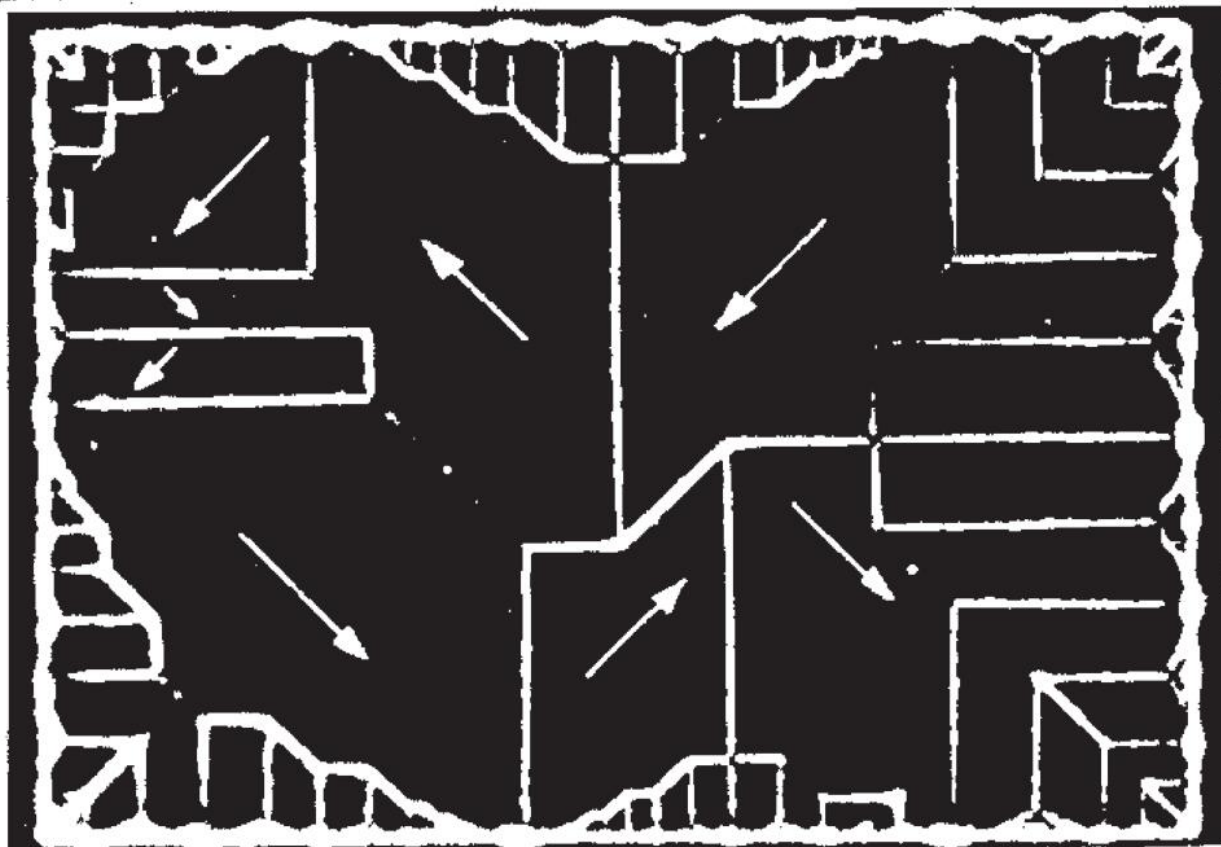
在线性介质中，原子偶极子的定向排列是由一个外界强加的磁场维持的。铁磁体——这无疑是非线性的——要求不需要外部磁场来维持磁化；同向排列是“被冻结的”。正如顺磁性一样，铁磁性涉及那些与未配对电子的自旋有关的磁偶极子。一个新的特征，使得铁磁性显得与顺磁性如此不同，是相邻的偶极子之间的相互作用：在铁磁体中，每个偶极子“喜欢”指向和它的邻居相同的方向。



如果你可以用某种方法放大一块铁块，并且“看见”作为微小箭头的单独的偶极子，所有自旋都指向相同的方向。

但是如果这是真的，为什么不是每个扳手和钢子都是一个强大的磁铁？答案是这种同向排列只在一个被称为磁畴的相对小的区域中发生。每个磁畴包含数十亿个偶极子，所有都是定向排列的，但是这些磁畴本身

是随机指向的。家用扳手包括很多磁畴，但它们的磁场相互抵消，所以扳手作为整体是未被磁化的。

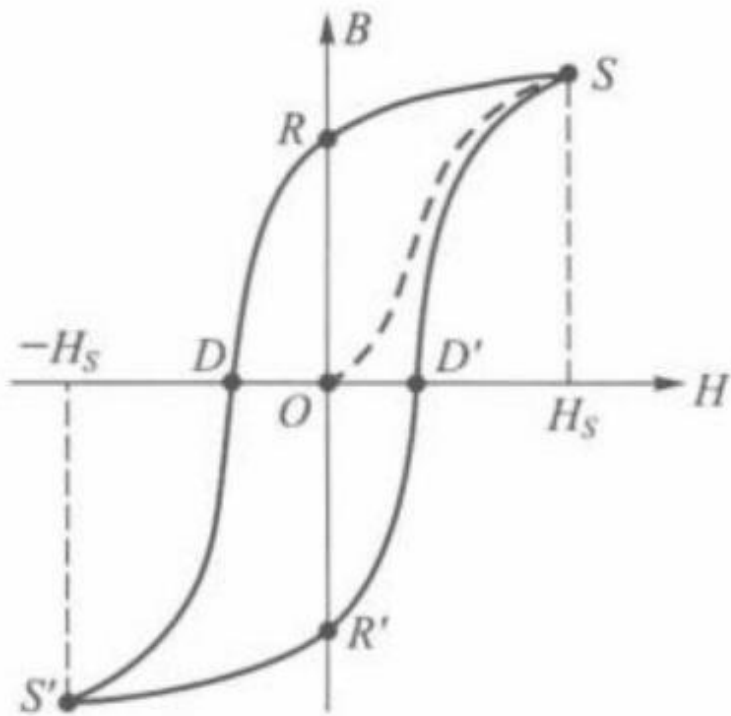


那么，你要如何生产一块永磁体？

如果你将一块铁放入一个强磁场中，力矩 $\mathbf{N} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}$ 驱使这些偶极子排列成平行于场的方向。

因为它们喜欢与它们的邻居保持平行，大多数偶极子将会抵抗这个力矩。但是，在两个磁畴之间的边界处，有相互竞争的邻居，这个力矩对已与磁场高度平行的磁畴有利。于是，这个磁场最终的效果，是移动磁畴边界。平行于磁场的磁畴生长，而其余的收缩。如果磁场足够强，单一磁畴就会生成，而这块铁就被称为是“饱和的”。

这个过程 (作为对于外场的响应，磁畴边界的扩张) 并不是完全可逆的：当外场被撤去以后，有一些磁畴会变回 随机取向的，但是远不是全部——先前方向上的磁畴的优势依然存在。这个物体现在是一个永磁体了。



我们不再做过多的讨论，只强调几个术语。

我们说磁化从 S 点开始达到饱和. S 点的 H 值称为饱和磁场强度，记为 H_s .

比较曲线 OS 段与 SR 段可知，虽然 H 减小时 B 也随之减小，但 B 的减小“跟不上” H 的减小.

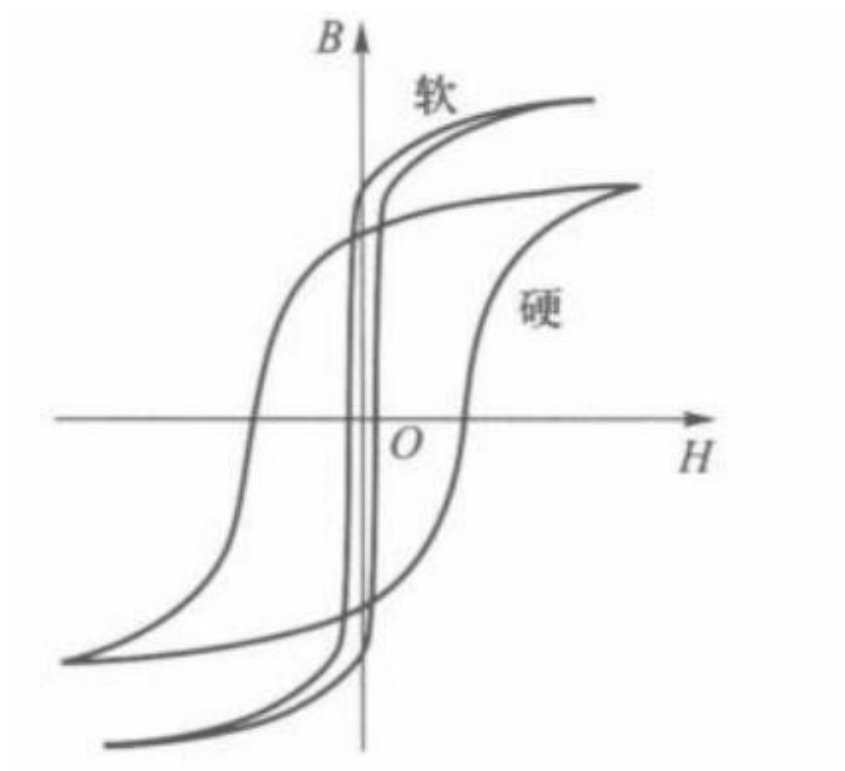
这种现象称为磁滞 (磁性滞后). 磁滞的一个显著特点是当 H 降至零时 B 并不降至零 (图中的 R 点)，说明铁磁质在没有传导电流时也可以有磁性，这种磁性称为剩磁.

剩磁的程度可由剩余磁感应强度值 B_R (图中的 OR) 描写. 永磁铁就是利用铁磁质有剩磁的特点制成的. 没有剩磁现象就没有永磁铁.

为消除剩磁必须施加一个反向的 H_D (图中的 OD)， H_D 称为矫顽力.

我们看到，在 H 从 H_s 到 $-H_s$ 再回到 H_s 的过程中，铁磁质的磁化状态沿闭合曲线 $SRS'R'S$ 变化. 这条闭合曲线称为磁滞回线，它是关于原点 O 对称的.

另外有硬软之分



这也很好理解，硬代表抵抗外场的能力更强，更难改变磁性。

另外在该部分我们补充指出：

一个磁偶极子在磁场 B 中的能量由下式给出

$$U = -\boldsymbol{m} \cdot \boldsymbol{B}$$

请注意：这里假定磁偶极矩的大小是固定的，而你所要做的是将其移动到一个地方并将其旋转到它的最终方向。保持电流流动的能量是一个不同的问题。

电动力学

电动势

欧姆定律

为了使一个电流流动，你不得不移动电荷。对一个给定的驱动力

$$\boldsymbol{J} = \sigma \boldsymbol{f}$$

比例因子 σ (不要与面电荷相混淆) 是一个经验常数，从一种材料到另一种都会有所不同；它被称为材料的电导率。

通常是电磁力来承担这份工作。在这种情形下

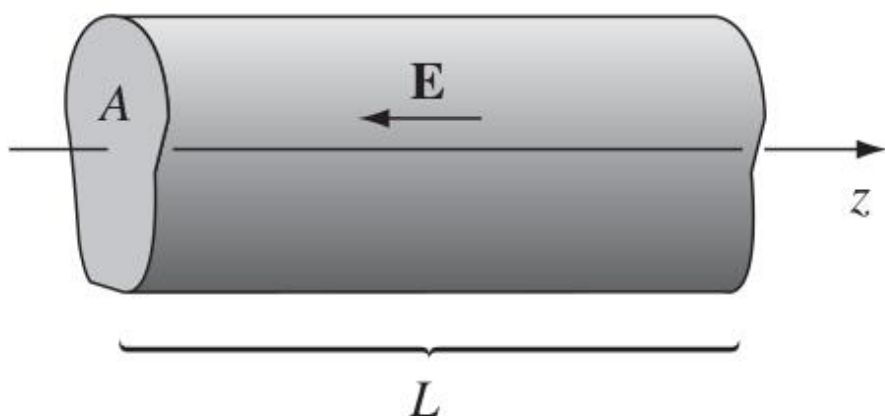
$$\mathbf{J} = \sigma(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

通常，电荷的速度非常小，以至于第二项可以被忽略：

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$$

称为欧姆定律

一个横截面积为 A 、长度为 L 的圆柱状电阻器是由电导率为 σ 的材料制造的。(如图所示，横截面并不需要是圆形的，但是我确实需要假定横截面的形状是保持不变的。) 如果两端的电势都是常数，而两端之间的电势差是 V ，流过的电流为多大？



可以证明，导线内部的电场是均匀的，但当成已知条件就好。

证明：圆柱内的 V 遵守拉普拉斯方程

圆柱表面上：

$$\mathbf{J} \cdot \hat{\mathbf{n}} = 0$$

从而：

$$\mathbf{E} \cdot \hat{\mathbf{n}} = 0$$

从而：

$$\partial V / \partial n = 0$$

猜解：

$$V(z) = \frac{V_0 z}{L}$$

考虑到唯一性定理,这就是唯一解。

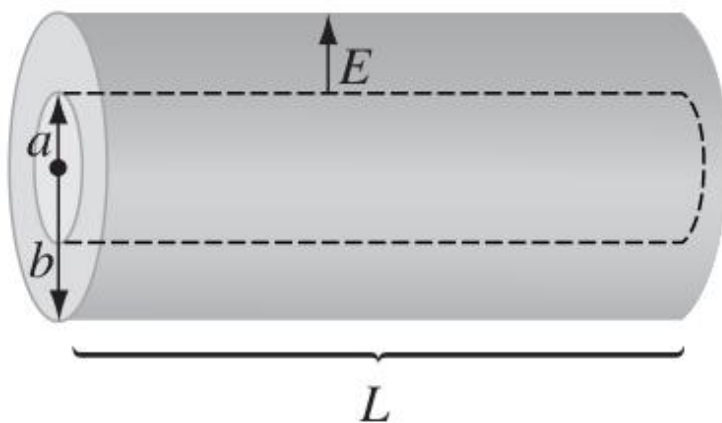
$$\mathbf{E} = -\nabla V = -\frac{V_0}{L} \hat{z}$$

它确实是均匀的。证毕。

解：

$$I = JA = \sigma EA = \frac{\sigma A}{L} V$$

两个同心长圆柱 (半径为 a 和 b) 被电导率为 σ 的材料分开。如果维持这两个圆柱之间的电势差为 V , 在长度 L 内, 从一个圆柱流向另一个圆柱的电流为多大?



$$\mathbf{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 s} \hat{s}$$

$$I = \int \mathbf{J} \cdot d\mathbf{a} = \sigma \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \lambda L$$

$$V = - \int_b^a \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \left(\frac{b}{a} \right)$$

$$I = \frac{2\pi\sigma L}{\ln(b/a)} V$$

从一个电极流向另一个电极的总电流是与两者间的电势差成正比的:

$$V = IR$$

另外有焦耳热定律：

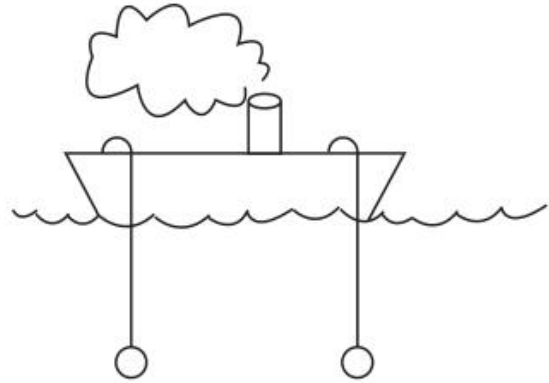
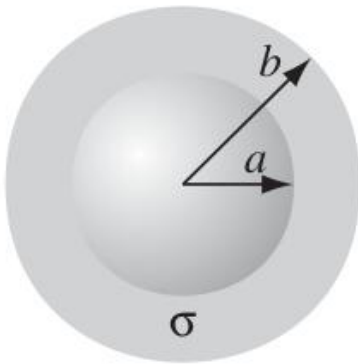
$$P = VI = I^2 R$$

两个半径分别为 a 和 b 的同心金属球壳，被电导率为 σ 的弱导电材料分开

(a) 如果它们之间保持电势差 V ，从一个球壳流向另一个的电流多大？

(b) 球壳之间的电阻多大？

(c) 注意如果 $b \gg a$ ，外层球壳的半径 (b) 是无关的。你怎么解释这个事实？利用这个观察结果解决下述问题。设有半径为 a 的两个金属球，被浸没在足够深的海水中并且离得相当远，如果两金属球之间的电势差为 V ，求从一个球流向另一个球的电流 (这个设置可以用来测量海水的电导率)。



(a)

令内层带电荷量为 Q

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

$$(V_a - V_b) = - \int_b^a \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} Q \int_b^a \frac{1}{r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

$$I = \int \mathbf{J} \cdot d\mathbf{a} = \sigma \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a}$$

$$= \sigma \frac{Q}{\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \frac{4\pi\epsilon_0 (V_a - V_b)}{(1/a - 1/b)} = 4\pi\sigma \frac{(V_a - V_b)}{(1/a - 1/b)}$$

(b)

$$R = \frac{V_a - V_b}{I} = \frac{1}{4\pi\sigma} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

(c)

考虑到：

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

$$\rho = \frac{1}{\sigma}$$

随着横截面积增大，电阻衰减很快，所以认为电阻几乎分布在球的表面。

$$R = \frac{2}{4\pi\sigma a} = \frac{1}{2\pi\sigma a}$$

得到：

$$I = V/R = 2\pi\sigma aV$$

电动势

在驱动电流遍及电路的过程中其实涉及两个力：电源的 f_s ，其通常是被限制在回路的一部分中（比如说，一节电池），和静电力，它促使电流均匀并且将电源的影响传播到电路的远端：

$$\mathbf{f} = \mathbf{f}_s + \mathbf{E}$$

产生 f_s 的物理原因是多种多样的：可以是电池中的化学力；也可以是压电晶体中机械压力转化成的电脉冲；在热电偶中，是由温度梯度产生的；在光伏电池中是由光照产生的。

因为对于静电场 $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$ ：

$$\mathcal{E} \equiv \oint \mathbf{f} \cdot d\mathbf{l} = \oint \mathbf{f}_s \cdot d\mathbf{l}$$

$\mathcal{E}$ 被称为电路的电动势。

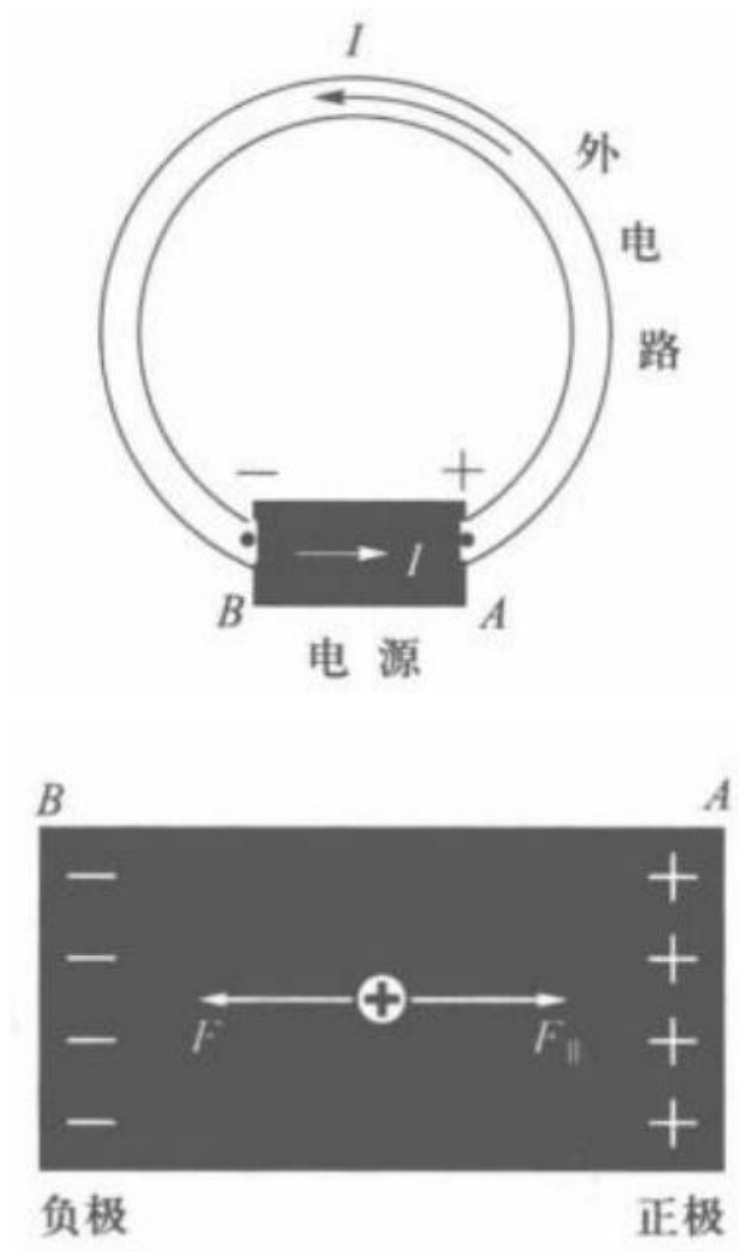
由于是 f_s 的线积分，所以 $\mathcal{E}$ 可以被解释为电源对每单位电荷所做的功。

在一个理想的电动势源中（例如，一节无电阻的电池，电荷受到的合力为零，所以 $\mathbf{E} = -\mathbf{f}_s$ ）。因此，两电极间电势差为

$$V = - \int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_a^b \mathbf{f}_s \cdot d\mathbf{l} = \oint \mathbf{f}_s \cdot d\mathbf{l} = \mathcal{E}$$

（我们可以将积分扩展到整个回路，因为电源之外 $f_s = 0$ ）。

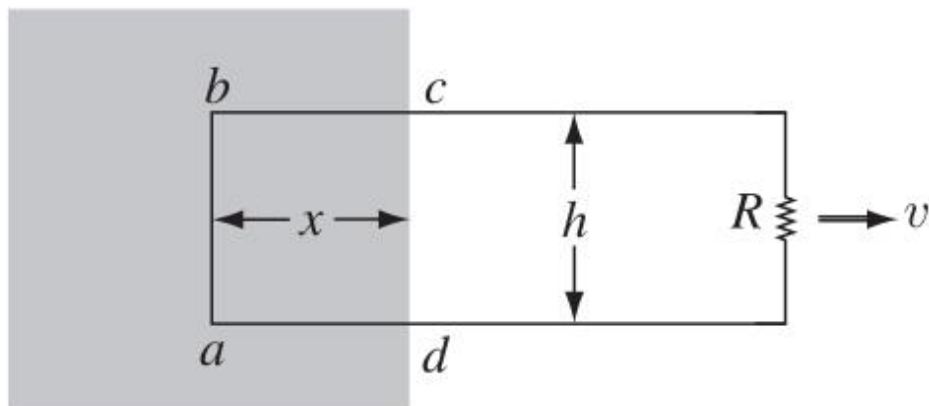
这样，电池的作用就是建立并维持与电动势相等的电势差 (例如，一节 6 V 电池，保持正极比负极高 6 V)。由此产生的静电场驱动电 流遍及剩下的电路 (但是，注意，在电池内部 $\mathbf{f}$ ，驱使电流以相反于 $\mathbf{E}$ 的方向流动)。



动生电动势

在阴影区有垂直纸面向里的匀强磁场 $\mathbf{B}$ ，而电阻器 R 代表任何我们试图驱使电流通过的物体。如果整个回路以速度 v 被拉向右边，在 ab 段中的电荷会受到一个磁力，其垂直分量 qvB 驱动电流以顺时针方向流过回路。电动势为

$$\mathcal{E} = \oint \mathbf{f}_{\text{mag}} \cdot d\mathbf{l} = vBh$$



注意，你用来计算 $\mathcal{E}$ 的积分 是在某个瞬间进行的——拍了一张线框的“快照”，如果你喜欢，从这个快照得到结果。这样，对于图中的 ab 段， $d\mathbf{l}$ 是垂直向上的，尽管线框是在向右移动。

特别是，尽管磁力是建立电动势的原因，但是它确实没有做任何功——磁力永不做功。那么，是谁提供了加热电阻器的能量呢？答案：拉动线圈的那个人！你可以用洛伦兹力证明。

有一个特别优美的方法来表述运动闭合回路中产生的电动势。令 Φ 为 $\mathbf{B}$ 通过回路的磁通量：

$$\Phi \equiv \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a}$$

对于上图：

$$\Phi = Bhx$$

$$\frac{d\Phi}{dt} = Bh \frac{dx}{dt} = -Bhv$$

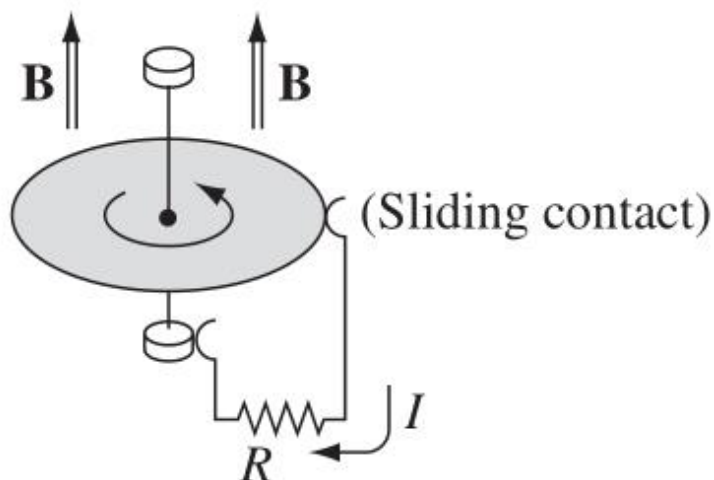
这里的负号说明了 dx/dt 为负的事实

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

这就是动生电动势的磁通量定则。

例题1

一个半径为 a 的金属碟以角速度 ω 绕垂直于圆心的轴在一个方向向上的均匀磁场 $\mathbf{B}$ 中转动。一个电阻的一端连接到轴上，另一端通过滑动接头连接到金属碟的外边缘，构成一个回路。求电阻中的电流。



$$\mathbf{f}_{\text{mag}} = \mathbf{v} \times \mathbf{B} = \omega s B \hat{\mathbf{s}}$$

$$\mathcal{E} = \int_0^a f_{\text{mag}} ds = \omega B \int_0^a s ds = \frac{\omega B a^2}{2}$$

当然如果你想可以当成一系列细棒在切割磁力线，结果一样。

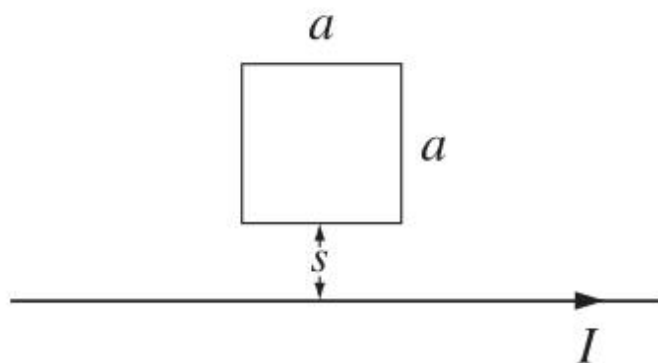
例题2

一个正方形导线框 (边长 a) 平放在桌子上，它的一边距一条带有电流 I 的长直导线的距离为 s ，如图所示。

(a) 求出穿过线框的 $\mathbf{B}$ 的通量。

(b) 如果现在有人以速度 v 将线框平直拉离导线，产生的电动势多大？电流朝哪个方向(顺时针或逆时针)流动？

(c) 如果线框是以速度 v 被拉向右边，而不是远离呢？



(a)

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi s} \hat{\phi}$$

$$\Phi = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_s^{s+a} \frac{1}{s} (a ds) = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln \left(\frac{s+a}{s} \right)$$

(b)

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\mu_0 I a}{2\pi} \frac{d}{dt} \ln \left(\frac{s+a}{s} \right)$$

$$\frac{ds}{dt} = v$$

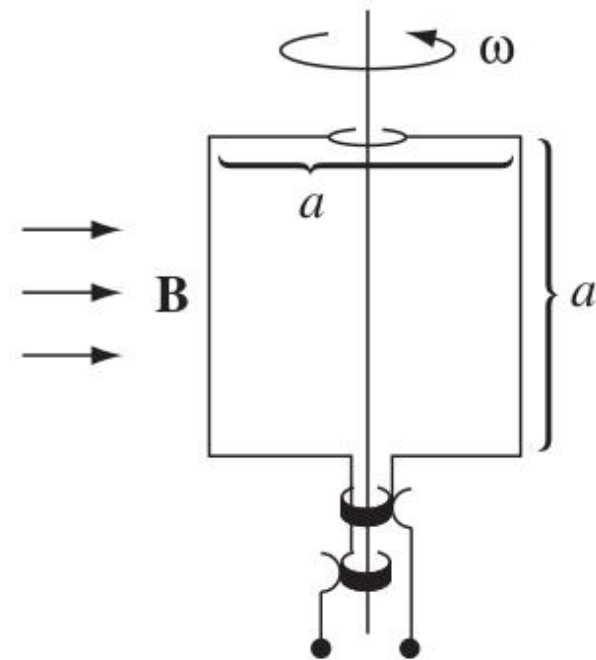
$$= -\frac{\mu_0 I a}{2\pi} \left(\frac{1}{s+a} \frac{ds}{dt} - \frac{1}{s} \frac{ds}{dt} \right) = \frac{\mu_0 I a^2 v}{2\pi s(s+a)}$$

(c)

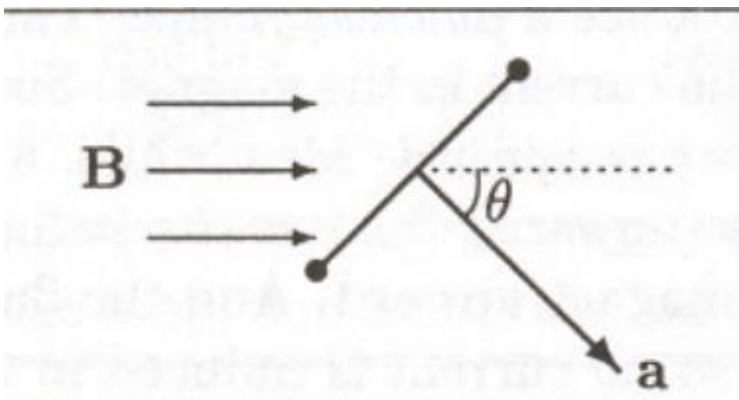
$$= 0$$

例题3

在方向向右的匀强磁场 $\mathbf{B}$ 中，一个正方形线框 (边长 a) 绕垂直轴以角速度 ω 旋转。求出这个交流发电机的 $\mathcal{E}(t)$ 。



从上向下看：



$$\Phi = \mathbf{B} \cdot \mathbf{a} = Ba^2 \cos \theta$$

$$\theta = \omega t$$

$$\mathcal{E} = B\omega a^2 \sin \omega t$$

感生电动势

如果是回路在运动，则是磁力建立了电动势，但是如果回路是静止的，这个力就不可能是磁力了——静止的电荷不受磁力作用。在这个情况下，是什么力在起作用呢？是什么场在对静止电荷施加力呢？当然，电场可以，但是在这个情形下，似乎并不存在任何电场。

法拉第产生了一个奇妙的灵感：

一个变化的磁场可以感应出电场。

如果电动势同样等于磁通量的变化：

$$\mathcal{E} = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\int \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{a}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

注意在静态的情况下 ($\mathbf{B}$ 为常数)，法拉第定律退化为 $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$ (或者，用微分形式， $\nabla \times \mathbf{E} = 0$)。

组合之前得到的所有结果：

不论何时 (并且不论什么原因)，当通过一个回路的磁通量改变时，都会在回路中出现电动势

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

判断方向令人头疼。但是有一个方便的规则，叫做楞次定律，它的唯一目的是帮助你正确地得到电流方向：

自然状态反抗磁通量的改变。

法拉第感应是：一种“惯性”现象：一个导电回路“喜欢”使通过它的磁通量保持恒定；如果你试图改变通过回路的磁通量，回路作为回应，会产生出一个电流，这个电流的方向是沿着能抵消你的努力的方向。

例题1：

一个半径为 a 的长螺线管，由一个交变电流驱动，所以内部的磁场是正弦函数： $\mathbf{B}(t) = B_0 \cos(\omega t) \hat{z}$ 。一个半径为 $a/2$ ，电阻为 R 的环形导线线圈，被放置于螺线管内部，并与之同轴。求出回路中作为时间函数的感应电流。

解：

$$\Phi = \pi \left(\frac{a}{2}\right)^2 B = \frac{\pi a^2}{4} B_0 \cos(\omega t)$$

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{\pi a^2}{4} B_0 \omega \sin(\omega t)$$

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{\pi a^2 \omega}{4R} B_0 \sin(\omega t)$$

例题2：

一个边长为 a 的正方形导线线框，置于 xy 平面的第一象限，并且其中一角在坐标原点处。在这个区域中有一个随时间变化的非均匀强磁场 $\mathbf{B}(y, t) = ky^3 t^2 \hat{z}$ (其中 k 为一个常数)。求出回路中的感应电动势。

$$\Phi = \int B dx dy = kt^2 \int_0^a dx \int_0^a y^3 dy = \frac{1}{4} kt^2 a^5$$

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{1}{2} kta^5$$

感应电场

法拉第的发现告诉我们的确存在两种不同类型的电场：那些直接归因于电荷的电场和那些与变化的磁场有关的电场。第一项可以利用库仑定律计算 (在静止情形中)；后一项可以由法拉第定律

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

考虑和安培环路的相似性：

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$$

如果 $\mathbf{E}$ 是一个纯的法拉第电场，完全是由变化的 $\mathbf{B}$ 产生的 ($\rho = 0$)，高斯定理就表明

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$$

而对于磁场，当然也总有

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

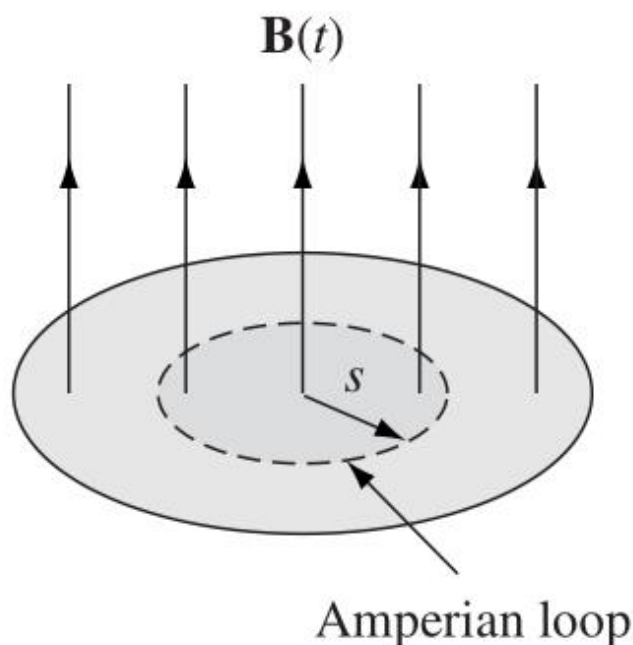
这个对应是完全的，所以法拉第感应电场由 $-(\partial \mathbf{B} / \partial t)$ 决定，这同静磁场由 $\mu_0 \mathbf{J}$ 决定的方式完全一样。

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

通过安培回路的 (磁) 通量变化率现在扮演了之前 $\mu_0 I_{\text{enc}}$ 的角色。

例题1

一个方向竖直向上的匀强磁场 $\mathbf{B}(t)$ ，位于圆形阴影区域中。如果 B 是随时间变化的，感应电场为多大？



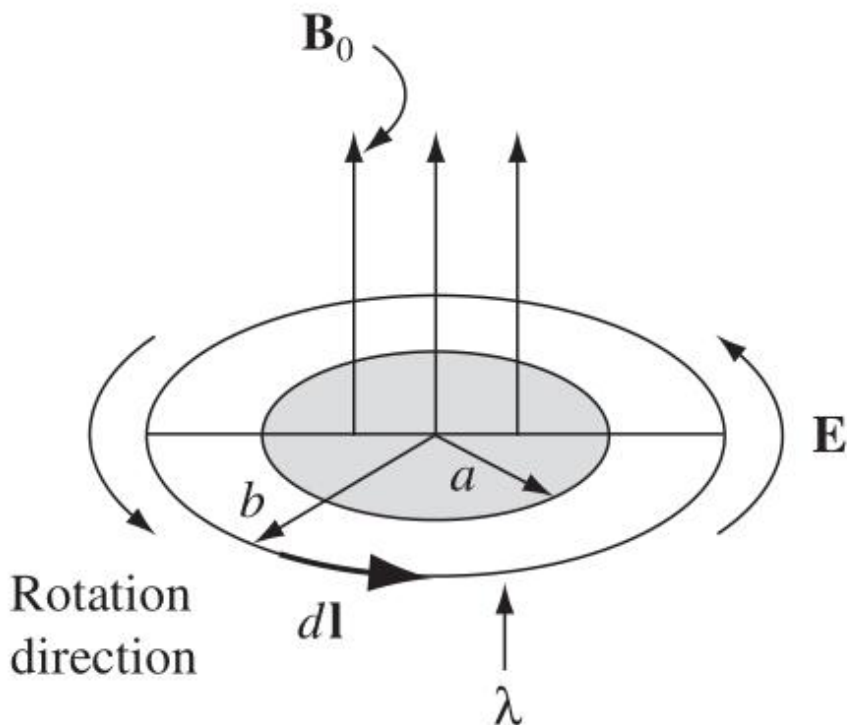
$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = E(2\pi s) = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} (\pi s^2 B(t)) = -\pi s^2 \frac{dB}{dt}$$

$$\mathbf{E} = -\frac{s}{2} \frac{dB}{dt} \hat{\phi}$$

如果 B 增大， $\mathbf{E}$ 从上方看就是沿着顺时针方向的。

例题2

电荷线密度为 λ 的线电荷被粘在半径为 b 的轮缘上，该轮随后被水平悬挂，如图所示，所以它可以自由转动（那些辐条是用一些不导电物质制作）。从圆心到半径为 a 的区域中，存在一个方向向上的匀强磁场 B_0 。现在除去磁场。会发生什么？



$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{I} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\pi a^2 \frac{dB}{dt}$$

现在，一段长度 $d\mathbf{l}$ 上的力矩为 $(\mathbf{r} \times \mathbf{F})$ ，或 $b\lambda E d\mathbf{l}$

总力矩为：

$$N = b\lambda \oint E d\mathbf{l} = -b\lambda\pi a^2 \frac{dB}{dt}$$

$$\int N dt = -\lambda\pi a^2 b \int_{B_0}^0 dB = \lambda\pi a^2 b B_0$$

你去掉磁场的快慢没有关系；轮子的最终角速度都相同。

例题3

一个半径为 a 、每单位长度匝数为 n 的长螺线管通有一个沿 $\hat{\phi}$ 方向且随时间变化的电流 $I(t)$ 。在准静态近似下，求出距轴 s 处（螺线管内部和外部）的电场（大小和方向）。

解：

$$\mathbf{B} = \begin{cases} \mu_0 n I \hat{\mathbf{z}}, & (s < a) \\ 0, & (s > a) \end{cases}$$

内部:

$$\Phi = B \pi s^2 = \mu_0 n I \pi s^2$$

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = E 2\pi s = -\frac{d\Phi}{dt} = -\mu_0 n \pi s^2 \frac{dI}{dt}$$

$$\mathbf{E} = -\frac{\mu_0 n s}{2} \frac{dI}{dt} \hat{\phi}$$

外部:

$$\Phi = B \pi a^2 = \mu_0 n I \pi a^2$$

$$E 2\pi s = -\mu_0 n \pi a^2 \frac{dI}{dt}$$

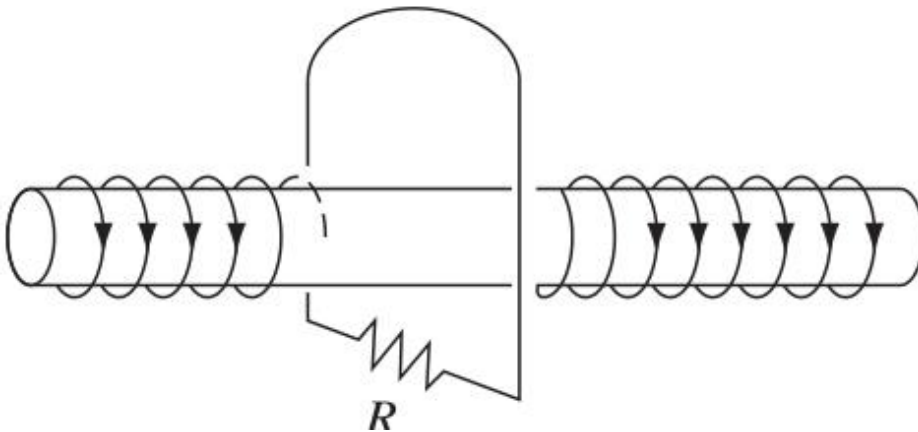
$$\mathbf{E} = -\frac{\mu_0 n a^2}{2s} \frac{dI}{dt} \hat{\phi}$$

例题4

一个半径为 a 、单位长度带有 n 匝线圈的长螺线管，被一个电阻为 R 的导线框环绕，如图所示。

(a) 如果螺线管中的电流以一个固定速率变大 ($dI/dt = k$)，在线框中流动多大的电流，它从哪个方向(左或右)通过电阻？

(b) 如果螺线管中的电流是固定的，但是将螺线管从线框中抽出，然后以相反的方向重新插入，通过电阻的总电荷量是多少？



(a).

$$B = \mu_0 n l$$

$$\Phi = \pi a^2 \mu_0 n I \Rightarrow \mathcal{E} = -\pi a^2 \mu_0 n (dI/dt)$$

$$\mathcal{E} = \pi a^2 \mu_0 n k$$

$$I = \frac{\pi a^2 \mu_0 n k}{R}$$

电流从左到右。

(b)

$$\Delta \Phi = 2\pi a^2 \mu_0 n I$$

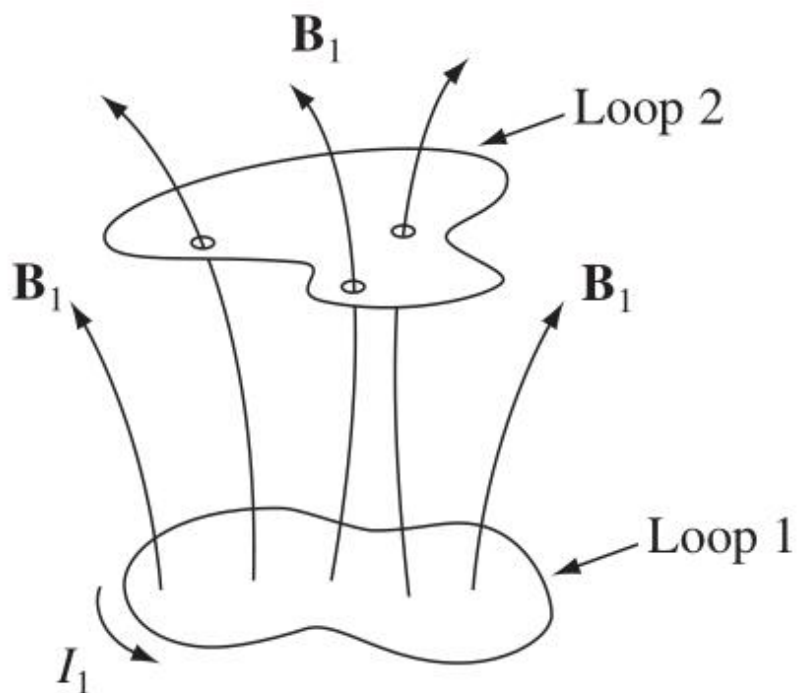
$$I = \frac{dQ}{dt} = \frac{\mathcal{E}}{R} = -\frac{1}{R} \frac{d\Phi}{dt}$$

$$\Delta Q = \frac{1}{R} \Delta \Phi$$

$$\Delta Q = \frac{2\pi a^2 \mu_0 n I}{R}$$

电感

假设你有两个静止的导线回路。如果你在回路 1 中通上一个稳恒电流 I_1 ，它产生一个磁场 $\mathbf{B}_1$ 。磁场线的一部分经过回路 2；令 Φ_2 为 $\mathbf{B}_1$ 通过 2 的磁通量。实际计算 $\mathbf{B}_1$ 是比较困难的。



但我们知道

$$\mathbf{B}_1 = \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 \oint \frac{d\mathbf{l}_1 \times \hat{\mathbf{i}}}{r^2}$$

揭示出关于这个磁场的一个重要事实: 它与电流 I_1 成正比。

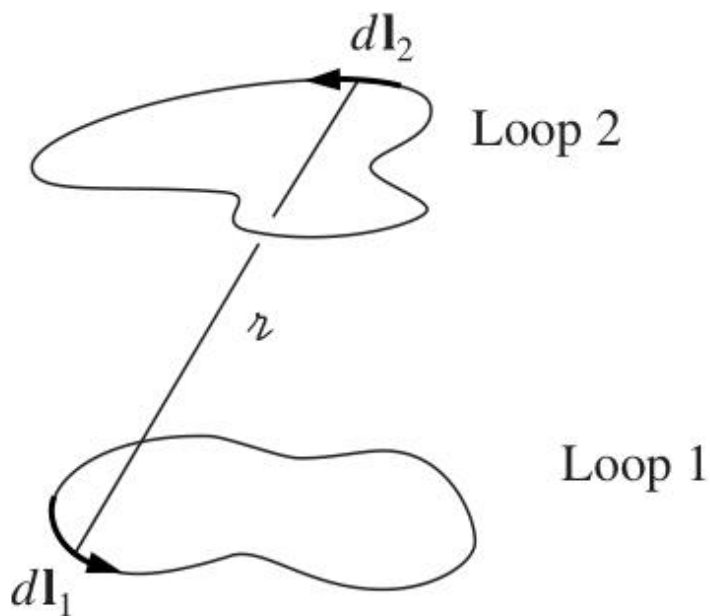
通过回路 2 的磁通量也是如此:

$$\Phi_2 = \int \mathbf{B}_1 \cdot d\mathbf{a}_2$$

$$\Phi_2 = M_{21} I_1$$

式中, M_{21} 为比例系数, 它被称为两个回路的互感。

实际上有计算公式:



$$M_{21} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint \oint \frac{d\mathbf{l}_1 \cdot d\mathbf{l}_2}{r}$$

但实际计算并不太实用。

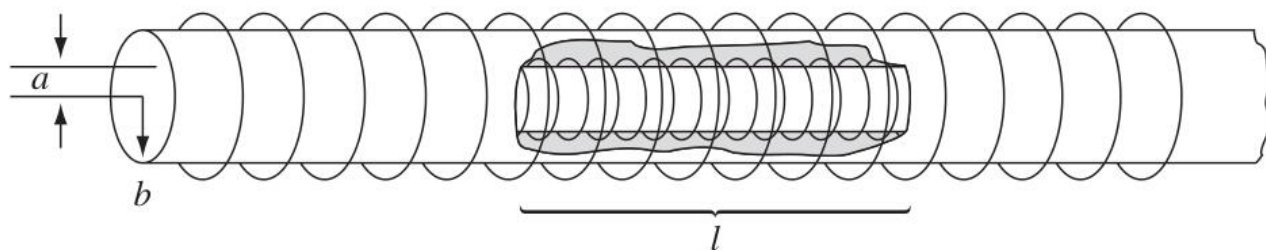
但我们可以得出两个性质。

1. M_{21} 完全是一个几何量，仅与两个回路的大小、形状以及相对位置有关。
2. 如果我们交换回路 1 与 2 的角色，式中的积分不变；因此得出

$$M_{21} = M_{12}$$

例题1

一个短螺线管 (长度 l , 半径 a , 每单位长度上有 n_1 匝) 位于一个非常长的螺线管的轴上 (半径 b , 每单位长度上有 n_2 匝), 如图所示。在短螺线管中通有电流 I , 则通过长螺线管的磁通量有多大?



利用互感的相同性

在外部螺线管中通过电流 I
长螺线管内部的磁场是常数:

$$B = \mu_0 n_2 I$$

所以通过短螺线管每一个单圈的磁通量为

$$B\pi a^2 = \mu_0 n_2 I \pi a^2$$

所以通过短螺线管的总磁通量为

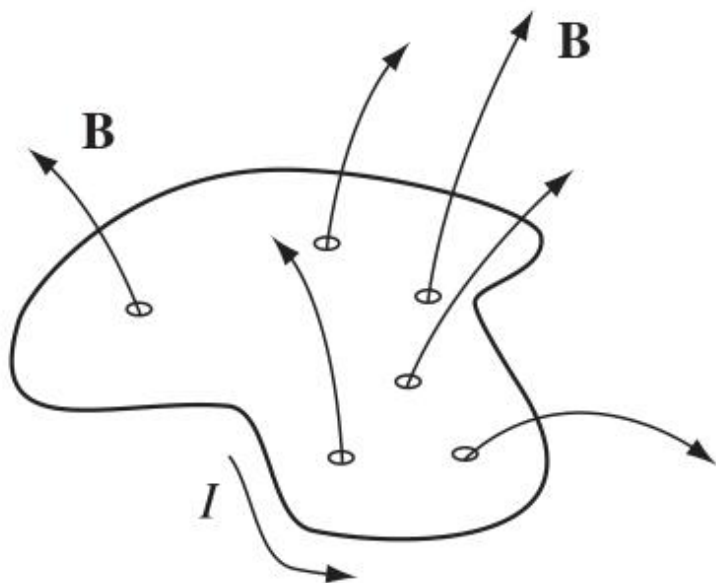
$$\Phi = \mu_0 \pi a^2 n_1 n_2 l I$$

这也就是在短螺线管中通有电流 I 时通过长螺线管的磁通量。
顺便得到:

$$M = \mu_0 \pi a^2 n_1 n_2 l$$

现在假设你改变回路 1 中的电流。通过回路 2 的磁通量也会相应改变, 而法拉第定律表明这个改变的磁通量会在回路 2 中感应出一个电动势:

$$\mathcal{E}_2 = -\frac{d\Phi_2}{dt} = -M \frac{dI_1}{dt}$$



让我们继续考虑这个, 一个改变的电流不仅会在任何附近的回路中感应出电动势, 而且会在源回路自身中感应出一个电动势。再一次, 磁场 (而且因此磁通量也是) 是与电流成正比的:

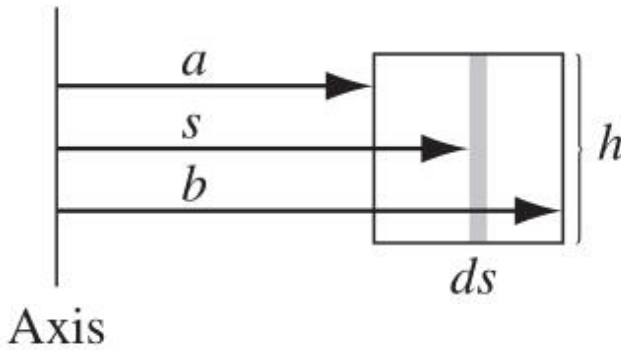
$$\Phi = LI$$

比例系数 L 被称为回路的自感

$$\mathcal{E} = -L \frac{dI}{dt}$$

例题2

求出横截面为矩形的环形螺线管的自感 (内径 a , 外径 b , 高 h), 该螺线管总共有 N 匝线圈。



$$B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi s}$$

$$\int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} = \frac{\mu_0 NI}{2\pi} h \int_a^b \frac{1}{s} ds = \frac{\mu_0 NI h}{2\pi} \ln \left(\frac{b}{a} \right)$$

总磁通量为这个的 N 倍

$$L = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln \left(\frac{b}{a} \right)$$

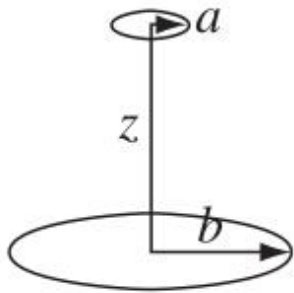
例题3

一个小导线框 (半径 a) 位于一个大导线框 (半径 b) 的中心上方距离 z 处, 如图所示。两个线框平面平行, 且垂直于它们的共同轴线。

(a) 假设在大线框中通有电流 I 。求出通过小线框的磁通量。(小线框是如此之小, 以至于你可以认为大线框的磁场基本上是均匀的。)

(b) 假设在小线框中通有电流 I_0 。求出通过大线框的磁通量。(小线框很小, 你可以将其视为磁偶极子。)
(选读)

(c) 求出互感, 并且确认 $M_{12} = M_{21}$ 。



(a).

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{b^2}{(b^2 + z^2)^{3/2}} \hat{\mathbf{z}}$$

$$\Phi = \frac{\mu_0 \pi I a^2 b^2}{2 (b^2 + z^2)^{3/2}}$$

(b).

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m}{r^3} (2 \cos \theta \hat{\mathbf{r}} + \sin \theta \hat{\boldsymbol{\theta}})$$

其中:

$$m = I \pi a^2$$

$$\Phi = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \pi a^2}{r^3} \int (2 \cos \theta) (r^2 \sin \theta d\theta d\phi) = \frac{\mu_0 I a^2}{2r} 2\pi \int_0^{\bar{\theta}} \cos \theta \sin \theta d\theta$$

$$r = \sqrt{b^2 + z^2}$$

$$\sin \bar{\theta} = b/r$$

$$\Phi = \frac{\mu_0 I \pi a^2}{r} \frac{\sin^2 \theta}{2} \Big|_0^{\bar{\theta}} = \frac{\mu_0 \pi I a^2 b^2}{2 (b^2 + z^2)^{3/2}}$$

(c).

$$M_{12} = M_{21} = \frac{\mu_0 \pi a^2 b^2}{2 (b^2 + z^2)^{3/2}}$$

例题4

求出一个半径为 R 、每单位长度带有 n 匝的长直螺线管单位长度的自感。

$$B = \mu_0 n I$$

$$\Phi_1 = \mu_0 n I \pi R^2$$

$$\Phi = \mu_0 n^2 \pi R^2 I l$$

$$\mathcal{L} = \mu_0 n^2 \pi R^2$$

磁场的能量

一单位电荷沿着电路运行一周克服反电动势所做的功是 $-E$ 。

这里的负号表明了这是由你克服这个电动势所做的功，而不是电动势所做的功。每单位时间内流过导线的电荷量是 I 。

所以每单位时间所做的总功是

$$\frac{dW}{dt} = -\mathcal{E}I = LI \frac{dI}{dt}$$

如果从零开始建立电流并将其增大到最终值 I ，积分得到：

$$W = \frac{1}{2} LI^2$$

仿照我们在电学中的推导，不难得到：

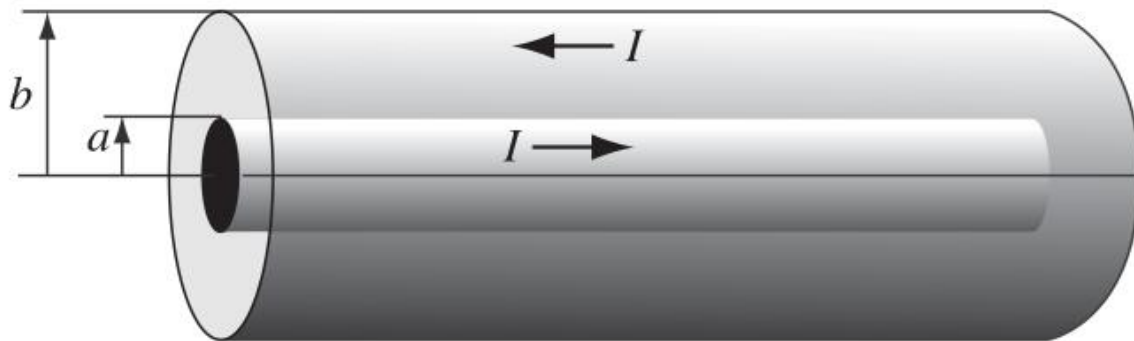
$$W = \frac{1}{2\mu_0} \int_{\text{all space}} B^2 d\tau$$

从这个结果看，我们说能量以每单位体积 $(B^2/2\mu_0)$ 的量被“存储在磁场中”。

你也许奇怪为什么建立磁场需要能量——毕竟，磁场自身并不做任何功。要点在于在原先并没有磁场的地方建立一个磁场需要磁场的变化，而一个变化的 $\mathbf{B}$ 场，根据法拉第定律，会感应出一个电场。后者，当然，可以做功。在开始时不存在 $\mathbf{E}$ ，而在最后也没有 $\mathbf{E}$ ；但是在两者之间，当 $\mathbf{B}$ 正在建立时，存在 $\mathbf{E}$ ，而正是为了克服它才需要做功。

例题1

一个长同轴电缆带有电流 I (电流沿着半径为 a 的内圆柱的表面流出，然后沿着半径为 b 的外柱面流回)。求出存储在一段长为 l 的电缆内的能量。



两个柱面之间的磁场为

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi s} \hat{\phi}$$

其他地方磁场为零

这样，每单位体积的能量为：

$$\frac{1}{2\mu_0} \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi s} \right)^2 = \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 s^2}$$

在一个长度 l ，半径 s ，厚度 ds 的柱形壳内的能量为

$$\left(\frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 s^2} \right) 2\pi l s \, ds = \frac{\mu_0 I^2 l}{4\pi} \left(\frac{ds}{s} \right)$$

积分得到：

$$W = \frac{\mu_0 I^2 l}{4\pi} \ln \left(\frac{b}{a} \right)$$

顺便提及，这给出了一种计算同轴电缆自感非常简单的方法。

因为

$$W = \frac{1}{2} L I^2$$

所以

$$L = \frac{\mu_0 l}{2\pi} \ln \left(\frac{b}{a} \right)$$

例题2

求出储存在一个长螺线管 (半径 R , 电流 I , 每单位长度 n 匝) 中长度为 l 的一段中的能量。

方法一:

$$W = \frac{1}{2}LI^2$$

$$L = \mu_0 n^2 \pi R^2 l$$

$$W = \frac{1}{2} \mu_0 n^2 \pi R^2 l I^2$$

方法二:

$$W = \frac{1}{2\mu_0} \int B^2 d\tau$$

内部:

$$B = \mu_0 n I$$

外部无磁场

$$\int d\tau = \pi R^2 l$$

$$W = \frac{1}{2\mu_0} \mu_0^2 n^2 I^2 \pi R^2 l$$

$$= \frac{1}{2} \mu_0 n^2 \pi R^2 l I^2$$

例题3

计算横截面为矩形的环形螺线管 (内径 a , 外径 b , 高 h , 该螺线管总共有 n 匝线圈) 中环形螺线管中储存的能量。

$$B = \frac{\mu_0 n I}{2\pi s}$$

$$W = \frac{1}{2\mu_0} \int B^2 d\tau = \frac{1}{2\mu_0} \frac{\mu_0^2 n^2 I^2}{4\pi^2} \int \frac{1}{s^2} h r d\phi ds = \frac{\mu_0 n^2 I^2}{8\pi^2} h 2\pi \ln\left(\frac{b}{a}\right) = \frac{1}{4\pi} \mu_0 n^2 I^2 h \ln(b/a)$$

反求得：

$$L = \frac{\mu_0}{2\pi} n^2 h \ln(b/a)$$

和我们之前的答案一致。

麦克斯韦方程组

我们目前已经学到的电磁学公式为：

(i)

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\epsilon_0} \rho \quad (\text{高斯定理})$$

这条共识是由库仑定律导出的。它的直观物理图像是单位电荷激发 $1/\epsilon_0$ 根电场线。在普遍情况下，电场可以随时间变化，电场的变化有两种可能的起源：

1. 源电荷运动；
2. 总电场中含有感应电场 $\vec{E}_K$ 。

对第一个可能，电荷运动是其发出的电力线将跟随它运动，因此在 t 时刻在 r 位置处做一无限小的闭合区间，可以预期此时刻电场线通过表面的总数仍然与其中的电量成正比。对第二个可能，注意到 $\vec{E}_K$ 与静磁场非常类似，是围绕着磁场变化产生的涡旋场，而这种电场场线显然是连续无源的，可以预期 $\nabla \cdot \vec{E}_K = 0$ 。综合这两个考虑，对空间的总电场来说：

$$\nabla \cdot \vec{E}(\vec{r}, t) = \nabla \cdot \vec{E}_S + \nabla \cdot \vec{E}_K = \rho(\vec{r}, t)/\epsilon_0$$

(ii)

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (\text{法拉第定律})$$

对于总场来说：

$$\nabla \times \vec{E} = \nabla \times \vec{E}_S + \nabla \times \vec{E}_K = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

(iii)

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \text{ (磁场的高斯定理)}$$

虽然 $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ 是对静磁场推出的，我们注意到在推导的过程中并没有利用到电流必须稳恒的条件（即 $\nabla' \cdot \vec{j}(\vec{r}') = 0$ ）。

从物理上讲，散度刻画的是场线是否有奇点(源)，自然界不存在磁荷，可以想象即使在物理量随时间变化时磁场线仍然连续。综合以上考虑，在一般情况下的一个大胆而合理的推论是磁场的高斯定理仍成立：

我们下面需要验证我们这条推广与其他定理不能矛盾：

对法拉第定理同时求散度：

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{E}) = -\nabla \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

考虑到：

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{E}) \equiv 0$$

那么：

$$\nabla \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \nabla \cdot \vec{B} = 0$$

即 $\nabla \cdot \vec{B} = \text{常数}$ （与时间无关），此常数决定于初始时刻的值。假设变化的电磁场是由初始静态的电磁场演化而来的，上式意味着此常数 = 0（因为静态磁场满足高斯定理），因此随时间变化的条件下 $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ 仍然正确！

(iv)

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} \text{ (安培定理)}$$

与推导高斯定理不同，推导环路定理 $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$ 时我们用到了稳恒电流的条件 $\nabla \cdot \vec{j}_S = 0$ 。然而 $\nabla \cdot \vec{j} = 0$ 在一般情况下不成立，根据电荷守恒定律，有

$$\nabla \cdot \vec{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \neq 0$$

因此在一般情况下 $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$ 不再成立。

为了说明这一点，我们对第四式同时求散度：

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{B}) = \mu_0 \nabla \cdot \vec{j}$$

等式左边必然为0，但等式右边在一般情况下不为0(可能存在电荷的积累)

说明安培定理推广困难通常会举电容器充电的例子，我们这里展示一下这个例子：

假设我们正在为一个电容器充电。积分形式的安培定理为：

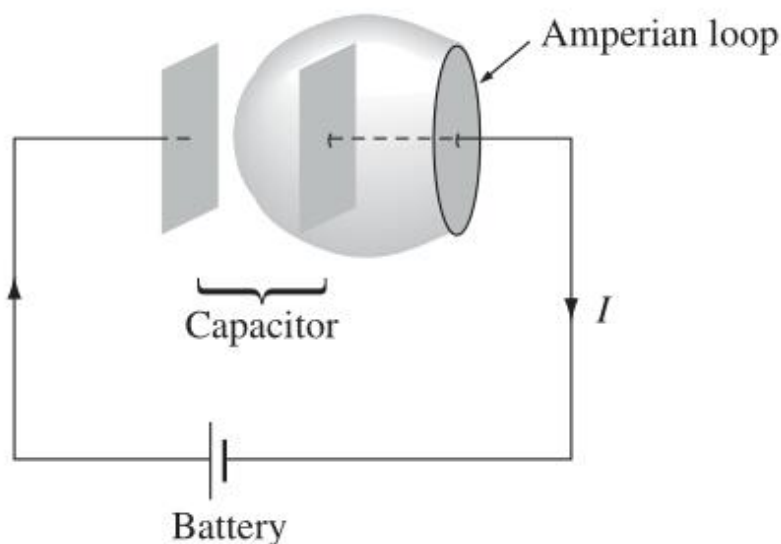
$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{enc}}$$

我们想要将其应用在图中所示的安培回路上。

我们之前就说明过根据stokes定理，我们只要选定边界我们可以选择任意的曲面，这就导致了矛盾。

最简单的面是位于回路所在的平面上——导线穿过这个面，所以 $I_{\text{enc}} = I$ 。但是如果我取而代之画一个气球形的面又会怎样呢？没有电流流经这个面，所以我得出结论 $I_{\text{enc}} = 0$ ！

这就导致我们遇见了静磁学中从未见过的矛盾。



我们下面来修正这条方程：

我们猜测正确的方程应该具有如下的形式：

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{G}$$

其中：

1. 矢量 $\vec{G}$ 在静态时回到 $\vec{j}$ ；
2. 上式应与电荷守恒定律协调。

我们对上面的式子同时取散度：

立刻得到：

$$\nabla \cdot \vec{G}(\vec{r}, t) = 0$$

又考虑到电荷守恒和第一条方程：

$$\nabla \cdot \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = \nabla \cdot \vec{j} + \frac{\partial}{\partial t} (\epsilon_0 \nabla \cdot \vec{E}) = \nabla \cdot \left(\vec{j} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) = 0$$

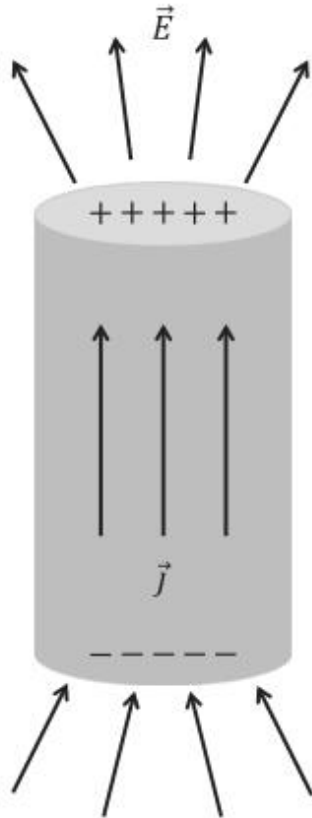
我们自然选择：

$$\vec{G} = \vec{j} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

我们推广的安培定理为：

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{j} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

式中的 $\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ 称为位移电流，与传导电流有着相同的量纲，但却不是实际的传导电流。可以把位移电流理解成电流线的延续。如图所示，



这其实是很深刻的：

一个变化的电场感应出一个磁场

那么回到我们电容器充电的例子，为了简化计算我们不妨假设两个电容器板距离非常近：

他们之间的电场为：

$$E = \frac{1}{\epsilon_0} \sigma = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{Q}{A}$$

那么在两个极板间：

$$\frac{\partial E}{\partial t} = \frac{1}{\epsilon_0 A} \frac{dQ}{dt} = \frac{1}{\epsilon_0 A} I$$

那么：

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{enc}} + \mu_0 \epsilon_0 \int \left(\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \cdot d\mathbf{a}$$

这样，如果我们选择包围导线的面，那么 $E = 0$ 而 $I_{\text{enc}} = I$ ，如果我们选用气球状的面，那么 $I_{\text{enc}} = 0$ ，但是 $\int (\partial \mathbf{E} / \partial t) \cdot d\mathbf{a} = I / \epsilon_0$

综上，我们得到了麦克斯韦方程组：

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\epsilon_0} \rho$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

连同洛伦兹力：

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

这就是我们在经典电磁学中学到的全部内容。

注意到没有源的空间中($\vec{j} = 0, \rho = 0$):

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \cdot \vec{E} = 0 \\ \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{B} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \vec{E} \end{array} \right.$$

电和磁几乎完美对称，除了：

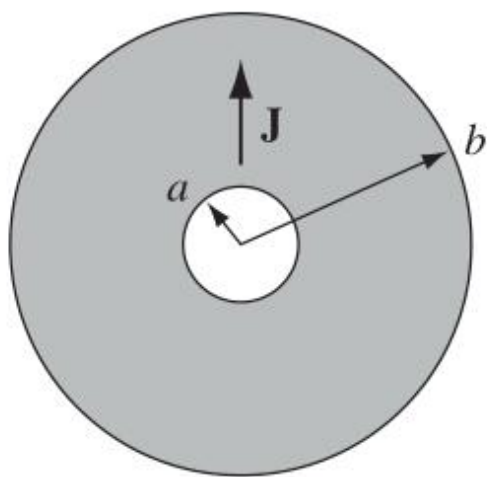
1. 公式 (2) 与 (4) 在系数上仍有差异;
2. 有个正负号的差异。

第一点是因为历史上人们误认为存在磁荷，第二点至关重要，没有这个正负号的差异，电磁场将不复存在。

位移电流的引入从另一个侧面深刻揭示了电场和磁场之间的联系：不仅变化的磁场激发电场，变化着的电场同样激发磁场，两者都以涡旋形式激发，并左右手对称。

例题1

我们考虑如下的情况，



这是两个同心的金属球壳，内层(半径为 a)带正电 $Q(t)$ ，外层(半径为 b)带负电 $-Q(t)$ ，两个球壳之间的空间充满了均匀的导电材料，其电导率为 σ 。

那么存在径向电流：

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} = \sigma \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$
$$I = -\dot{Q} = \int \mathbf{J} \cdot d\mathbf{a} = \frac{\sigma Q}{\epsilon_0}$$

但是我们知道这个模型是球形对称的其中磁场必然为0.

因为磁场只可能是径向的
考虑到：

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \Rightarrow \oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} =$$

$$B(4\pi r^2) = 0$$

因此：

$$\mathbf{B} = 0$$

但是我们知道根据Ampere定理和Biot-Savart定律，电流应该产生磁场。怎么会出现一个 J 而没有相应的 B 呢？

解：

我们注意到这不是一个静态问题， Q , $\mathbf{E}$, 和 $\mathbf{J}$ 都是和时间有关的函数。安培定理和Biot-Savart定律都是静态的，因此不能用于这个问题。

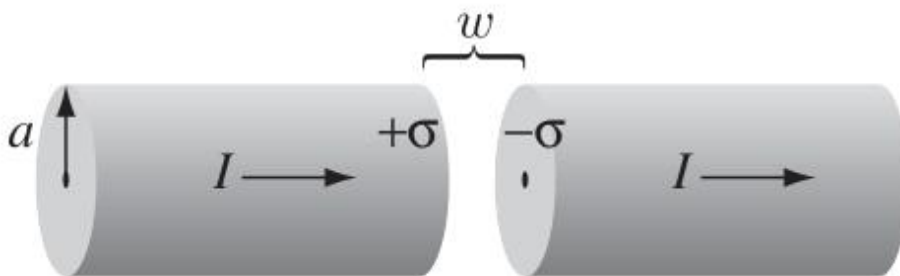
事实上，位移电流：

$$J_d = \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \frac{1}{4\pi} \frac{\dot{Q}}{r^2} \hat{\mathbf{r}} = -\sigma \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

完全抵消了本身的电流。这就是为什么我们没有观察到磁场的原因。

例题2

一个半径为 a 的粗导线，其横截面上均匀分布有稳恒电流 I 。导线中有一个宽度 $w \ll a$ 的窄间隙，从而形成了一个如图所示的平行板电容器。求出间隙中距离轴 $s < a$ 处的磁场。



解：

位移电流：

$$\mathbf{J}_d = \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \frac{I}{A} = \frac{I}{\pi a^2} \hat{\mathbf{z}}$$

我们这里实际上使用到平行板电容器公式：

$$E = \frac{q}{\varepsilon_0 A}$$

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = B \cdot 2\pi s = \mu_0 I_{\text{denc}} = \mu_0 \frac{I}{\pi a^2} \cdot \pi s^2 = \mu_0 I \frac{s^2}{a^2}$$

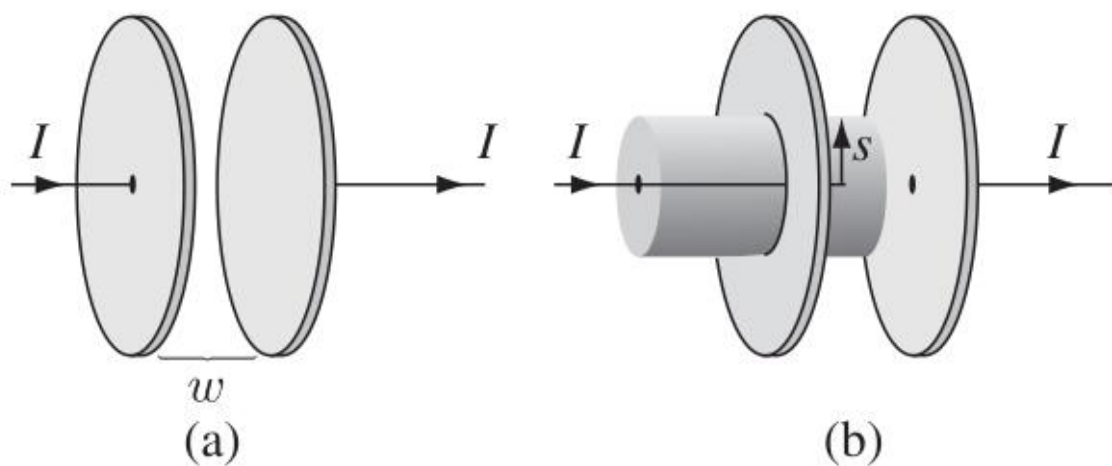
$$B = \frac{\mu_0 I s^2}{2\pi s a^2}$$

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I s}{2\pi a^2} \hat{\phi}$$

这个结果其实代表了，位移电流的观点下，真空部分就如同一个有宽度的导线，位移电流在起重工均匀分布。

例题3

先前的问题是一个充电电容器的虚构模型，以避免与分布在极板平面上的非均匀电流有关的困难。对一个更现实的模型，假设细导线连接到两个极板的中心。同样，电流 I 是恒定的，电容器的半径为 a ，而极板之间的间距 $w \ll a$ 。假定电流的流动可保证极板上在任何给定时刻有均匀的面电荷，且在 $t = 0$ 时刻电流为零。



(a) 作为 t 的函数求出极板之间的电场。

(b) 求出通过位于两极板正中间的平面上的半径为 s 的圆的位移电流。将这个圆当做你的“安培闭合回路”，并取回路所围的平面，求出距离轴 s 处的磁场。

(c) 重复 (b) 的计算，但是这次使用图b所示的圆柱面，该面向左延伸穿过极板到电容器之外，右端不闭合。注意通过这个面的位移电流为零。

(a)

$$\mathbf{E} = \frac{\sigma(t)}{\epsilon_0} \hat{\mathbf{z}}$$

$$\sigma(t) = \frac{Q(t)}{\pi a^2} = \frac{It}{\pi a^2}$$

$$\mathbf{E} = \frac{It}{\pi \epsilon_0 a^2} \hat{\mathbf{z}}$$

(b)

$$I_{d_{\text{enc}}} = J_d \pi s^2 = \epsilon_0 \frac{dE}{dt} \pi s^2 = I \frac{s^2}{a^2}$$

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{d_{\text{enc}}} \Rightarrow B 2\pi s = \mu_0 I \frac{s^2}{a^2} \Rightarrow \mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a^2} s \hat{\phi}$$

(c)

注意到一个表面电流在左极板上向外辐射移动，让 $I(s)$ 为穿越半径为 s 的圆的总电流，那么电荷密度：

$$\sigma(t) = \frac{[I - I(s)]t}{\pi s^2}$$

考虑到均匀流动的电流：

$$I(s) = I \left(1 - s^2/a^2\right)$$

那么：

$$B 2\pi s = \mu_0 I_{\text{enc}} = \mu_0 [I - I(s)] = \mu_0 \frac{s^2}{a^2}$$

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{2\pi a^2} s \hat{\phi}$$

到此结束!